

Universidad de Antioquia

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Instituto de Física

Zeta-Regularización

Daniel Soto Villada

Estudiante del pregrado de astronomía

10 de julio de 2026

Índice general

1. Fundamentos Analíticos y Formalismo de la Zeta-Regularización	1
1.1. El problema de la divergencia	1
1.1.1. Series de Dirichlet y la abscisa de convergencia	1
1.1.2. La ilusión del producto infinito y la suma logarítmica	2
1.1.3. Motivación en Física Teórica y Geometría Espectral	3
1.1.4. El enfoque de la regularización: más allá de la convergencia clásica	3
1.2. Definición formal del producto y suma Zeta-regularizada	4
1.2.1. Construcción de la función zeta asociada a una secuencia	4
1.2.2. Continuación analítica y evaluación en $s = 0$	5
1.2.3. La fórmula maestra: Sumas y Productos Regularizados	5
1.3. Propiedades algebraicas básicas	7
1.3.1. Linealidad de la suma regularizada y aditividad espectral	7
1.3.2. Particiones de conjuntos y multiplicatividad del producto	8
1.3.3. Comportamiento ante escalas (Homogeneidad generalizada)	9
1.4. Ejemplos clásicos y la Fórmula de Lerch	10
1.4.1. El producto de todos los números naturales: $\sqrt{2\pi}$	10
1.4.2. La función Zeta de Hurwitz	12
1.4.3. La Fórmula de Lerch	13
1.4.4. Conexión con el producto infinito de Weierstrass	13
1.4.5. Ejemplos derivados y la Fórmula de Lerch generalizada	14
1.5. Series de potencias finitas y la función Zeta de Hurwitz	15
1.5.1. Definición y continuación analítica de la función Zeta de Hurwitz	16
1.5.2. Evaluación de sumas finitas y desplazadas	16
1.5.3. Expansión asintótica para grandes valores del corte	17
1.5.4. Ejemplo ilustrativo: Suma de enteros con corte	18
2. Justificación Física y Aplicaciones en Teoría Cuántica de Campos	19
2.1. El significado físico de la regularización	19
2.1.1. Energías de punto cero y el vacío cuántico	19
2.1.2. La ilusión de la energía absoluta y los estados de referencia	19
2.1.3. Cortes (cut-offs) energéticos finitos	20
2.1.4. La emergencia natural de la función Zeta	20
2.2. El Efecto Casimir en geometría de placas paralelas	21
2.2.1. Formulación de la energía del vacío entre placas conductoras	22
2.2.2. Regularización de la suma $\sum n^3$ mediante la función Zeta de Riemann y Hurwitz	22
2.2.3. Cancelación exacta de los términos divergentes y el estado de referencia	23
2.3. Magnetización del Grafeno y Niveles de Landau	25
2.3.1. Potencial termodinámico en fermiones de Dirac bajo un campo magnético	25

2.3.2.	Límite de campo fuerte/baja temperatura y límite de campo débil/alta temperatura	26
2.3.3.	La expansión asintótica de $\zeta(-1/2, m+1)$ y la respuesta física observable . .	27
2.4.	Equivalencia de métodos: Derivación alternativa usando diferencias finitas	29
2.4.1.	El enfoque de diferencias finitas y cortes cuantizados	29
2.4.2.	Aplicación a la magnetización del grafeno	29
2.4.3.	Aplicación al efecto Casimir	30
2.4.4.	Equivalencia analítica y significado físico	31
3.	Teoría de Números, Primos y Fronteras Naturales	33
3.1.	La Función Zeta Prima $P(s)$	33
3.1.1.	Definición y abscisa de convergencia	33
3.1.2.	El Producto de Euler y la conexión logarítmica	33
3.1.3.	Inversión de Möbius y fórmula explícita	34
3.2.	El obstáculo de la Frontera Natural	36
3.2.1.	La representación logarítmica y la génesis de las singularidades	36
3.2.2.	La acumulación densa en el eje imaginario	37
3.2.3.	Singularidades en el eje real y el cerco analítico del origen	37
3.2.4.	El colapso del formalismo estándar de Zeta-Regularización	38
3.3.	Superando la Frontera (Método de Muñoz García y Pérez-Marco)	38
3.3.1.	La Identidad de Artin-Hasse y la reconstrucción de $P(s)$	39
3.3.2.	Evaluación heurística de $P'(0)$ y el producto de los primos	40
3.3.3.	La suma regularizada de los primos $P(-1)$ y el cruce de la frontera	41
3.4.	Generalización a Campos Cuadráticos Imaginarios	43
3.4.1.	Enteros de Gauss ($\mathbb{Z}[i]$) y de Eisenstein ($\mathbb{Z}[\omega]$)	43
3.4.2.	Funciones Zeta de Dedekind y funciones L de Dirichlet	44
3.4.3.	La ley de potencia universal: Relación entre el producto de enteros y primos	45
4.	Teoría de Números, Primos y Fronteras Naturales	47
4.1.	La Función Zeta Prima $P(s)$	47
4.1.1.	Definición y abscisa de convergencia	47
4.1.2.	El Producto de Euler y la conexión logarítmica	47
4.1.3.	Inversión de Möbius y fórmula explícita	48
4.2.	El obstáculo de la Frontera Natural	50
4.2.1.	La representación logarítmica y la génesis de las singularidades	50
4.2.2.	La acumulación densa en el eje imaginario	51
4.2.3.	Singularidades en el eje real y el cerco analítico del origen	51
4.2.4.	El colapso del formalismo estándar de Zeta-Regularización	52
4.3.	Superando la Frontera (Método de Muñoz García y Pérez-Marco)	52
4.3.1.	La Identidad de Artin-Hasse y la reconstrucción de $P(s)$	53
4.3.2.	Evaluación heurística de $P'(0)$ y el producto de los primos	54
4.3.3.	La suma regularizada de los primos $P(-1)$ y el cruce de la frontera	55
4.4.	Generalización a Campos Cuadráticos Imaginarios	57
4.4.1.	Enteros de Gauss ($\mathbb{Z}[i]$) y de Eisenstein ($\mathbb{Z}[\omega]$)	57
4.4.2.	Funciones Zeta de Dedekind y funciones L de Dirichlet	58
4.4.3.	La ley de potencia universal: Relación entre el producto de enteros y primos	59

Fundamentos Analíticos y Formalismo de la Zeta-Regularización

1.1. El problema de la divergencia

El análisis de las series infinitas y los productos infinitos ha sido, desde los tiempos de Euler, una fuente inagotable de paradojas y descubrimientos profundos. En el contexto de la Zeta-Regularización, el *problema de la divergencia* no es meramente un inconveniente técnico que debe ser eludido, sino la puerta de entrada a una estructura matemática más rica que conecta el análisis complejo, la teoría de números y la física teórica. Para comprender la necesidad y la potencia de la regularización, primero debemos diseccionar rigurosamente por qué las sumas y productos clásicos fracasan al evaluar secuencias no acotadas.

1.1.1. Series de Dirichlet y la abscisa de convergencia

El punto de partida natural para estudiar sumas infinitas de términos que crecen o decrecen polinómicamente es la Serie de Dirichlet. En el contexto de la zeta-regularización, la secuencia $\Lambda = \{\lambda_n\}_{n=1}^{\infty}$ representa típicamente el espectro de un operador diferencial elíptico positivo (como el Laplaciano en una variedad de Riemann) o un conjunto aritmético específico (como los números naturales, los números primos o los números odiosos).

A cada secuencia admisible se le asocia una función zeta espectral $\zeta_{\Lambda}(s)$, cuya definición rigurosa se presentará en la Sección siguiente. Por ahora, basta observar que su comportamiento está gobernado por una *abscisa de convergencia* $\sigma_c \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$: la serie converge absolutamente para $\Re(s) > \sigma_c$ y diverge para $\Re(s) < \sigma_c$.

La abscisa σ_c está intrínsecamente ligada a la tasa de crecimiento α de la función de conteo $N(x)$. Por ejemplo:

- Si $\Lambda = \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, la secuencia representa los números naturales. La función resultante es la función Zeta de Riemann, $\zeta(s) = \sum n^{-s}$, la cual tiene una abscisa de convergencia $\sigma_c = 1$.
- Si $\Lambda = \mathbb{P} = \{2, 3, 5, 7, \dots\}$, la secuencia representa los números primos. La función resultante es la función Zeta Prima, $P(s) = \sum p^{-s}$, que también posee $\sigma_c = 1$.
- Si $\Lambda = \{\text{valores propios de } \Delta\}$ en una variedad compacta de dimensión d , la ley de Weyl asegura que $N(x) \sim Cx^{d/2}$, lo que implica que la abscisa de convergencia es $\sigma_c = d/2$. En este contexto físico-geométrico, Δ es el operador de Laplace-Beltrami sobre la variedad de Riemann, y sus valores propios λ_n representan los modos de vibración o niveles de energía del sistema. La ley de Weyl establece que el número de valores propios menores o iguales a x crece asintóticamente como $Cx^{d/2}$, donde C depende del volumen de la variedad. Esto significa que

los valores propios crecen como $\lambda_n \sim n^{2/d}$, y por tanto la serie de Dirichlet $\sum \lambda_n^{-s}$ converge absolutamente cuando $\Re(s) > d/2$. Por ejemplo, para una superficie bidimensional ($d = 2$), la abscisa de convergencia es $\sigma_c = 1$, mientras que para un dominio tridimensional ($d = 3$), es $\sigma_c = 3/2$. Esta estructura es fundamental en geometría espectral y en la regularización de determinantes funcionales en teoría cuántica de campos.

El problema fundamental de la divergencia surge cuando deseamos evaluar la serie, o sus derivadas, en puntos donde $\Re(s) \leq \sigma_c$. Por ejemplo, si $\Lambda = \mathbb{N}$ e intentamos evaluar la suma de todos los números naturales, nos enfrentamos a la serie $\sum_{n=1}^{\infty} n$, que corresponde a evaluar $\zeta_{\Lambda}(s)$ en $s = -1$. Clásicamente, esta serie diverge hacia $+\infty$. De manera similar, si Λ representa los valores propios de un operador y queremos calcular el producto de todos ellos (el determinante funcional), el valor regularizado relevante queda ligado al comportamiento de $\zeta_{\Lambda}(s)$ cerca de $s = 0$. Si la abscisa de convergencia es $\sigma_c > 0$ (como ocurre en casi todos los casos físicos y aritméticos de interés), el punto $s = 0$ se encuentra en la región de divergencia clásica, haciendo que la evaluación directa de la serie sea matemáticamente imposible bajo los criterios estándar del análisis real.

1.1.2. La ilusión del producto infinito y la suma logarítmica

El problema se intensifica drásticamente cuando pasamos de las sumas a los productos infinitos. Dada una secuencia $\{\lambda_n\}_{n=1}^{\infty}$, el producto infinito se define formalmente como:

$$P = \prod_{n=1}^{\infty} \lambda_n$$

En el análisis clásico, para que un producto infinito $\prod(1 + a_n)$ converja a un valor distinto de cero, es una condición necesaria que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. En nuestro caso, si $\lambda_n \rightarrow \infty$, el producto diverge trivialmente hacia el infinito. La intuición clásica nos dice que multiplicar infinitos números mayores que 1 (eventualmente) debe producir una magnitud infinita.

Sin embargo, la conexión formal entre productos y sumas a través del logaritmo:

$$\log \left(\prod_{n=1}^N \lambda_n \right) = \sum_{n=1}^N \log \lambda_n$$

nos revela la naturaleza de la divergencia. Si tomamos el límite $N \rightarrow \infty$, la suma $\sum \log \lambda_n$ diverge. Por ejemplo, para el producto de todos los números naturales $P = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots$, la suma logarítmica es $\sum_{n=1}^{\infty} \log n$, la cual diverge logarítmicamente.

No obstante, Euler y otros matemáticos notaron que ciertas identidades formales, como la manipulación de series de potencias o la fórmula de los productos de Weierstrass, parecían requerir que estos productos infinitos tuvieran valores finitos y bien definidos. Euler asignó el valor $\sqrt{2\pi}$ al producto de todos los números naturales, un resultado que carecía de justificación en el análisis clásico del siglo XVIII, pero que anticipaba la necesidad de un nuevo paradigma.

1.1.3. Motivación en Física Teórica y Geometría Espectral

La necesidad de resolver el problema de la divergencia no es solo una curiosidad analítica; es una exigencia física y geométrica. En múltiples áreas de la ciencia, las cantidades observables están definidas por productos o sumas sobre todos los modos de un sistema, los cuales son infinitos y divergentes.

- **Energía del punto cero y el Efecto Casimir:** En la Teoría Cuántica de Campos, el vacío no está "vacío", sino que fluctúa. La energía del vacío para un campo escalar en una región del espacio se calcula sumando las energías de punto cero de todos los modos electromagnéticos permitidos: $E_0 = \frac{1}{2} \sum_n \hbar \omega_n$. Para el efecto Casimir entre dos placas paralelas separadas por una distancia d , las frecuencias están cuantizadas y la suma resultante es proporcional a $\sum_{n=1}^{\infty} n^3$ o $\sum_{n=1}^{\infty} n$, dependiendo de la dimensionalidad y la geometría. Clásicamente, esta energía es infinita, pero físicamente solo importa la *diferencia* de energía entre la configuración con placas y el vacío sin restricciones.
- **Determinantes Funcionales en Geometría Espectral:** En geometría diferencial y teoría de cuerdas, a menudo se necesita calcular el determinante de un operador diferencial elíptico, como el operador de Laplace-Beltrami Δ_g en una variedad de Riemann (M, g) . Los valores propios $\{\lambda_n\}$ del Laplace-Beltrami crecen asintóticamente (ley de Weyl), por lo que el producto $\det(\Delta_g) = \prod_{n=1}^{\infty} \lambda_n$ diverge catastróficamente. Este determinante es crucial para definir la medida de integración en integrales de camino (path integrals) de Hawking y para calcular la torsión de Reidemeister analítica (torsión de Ray-Singer).
- **Magnetización en Materiales Cuánticos:** En sistemas de materia condensada como el grafeno bajo un campo magnético fuerte, el potencial termodinámico requiere sumar sobre los infinitos Niveles de Landau. La suma $\sum \sqrt{n}$ diverge, pero la respuesta física observable (la magnetización) es finita y medible experimentalmente.

En todos estos casos, la física nos grita que la cantidad subyacente debe ser finita. El problema de la divergencia es, por tanto, un artefacto de aplicar herramientas de convergencia clásica a problemas que poseen una estructura analítica subyacente más profunda.

1.1.4. El enfoque de la regularización: más allá de la convergencia clásica

Para resolver el problema de la divergencia, las matemáticas modernas introducen el concepto de *regularización*. Una regularización no es un "truco" para ignorar los infinitos, sino un procedimiento sistemático y riguroso para extender el dominio de definición de un funcional.

Formalmente, buscamos un método que asigne un valor finito a una suma o producto divergente satisfaciendo ciertas propiedades de consistencia. La Zeta-Regularización logra esto sin eliminar los términos infinitos: cambia el problema de una evaluación directa de series divergentes a una evaluación analítica de una función compleja continuada fuera de su dominio inicial de convergencia.

El problema de la divergencia, por lo tanto, se resuelve no eliminando los términos infinitos, sino redefiniendo el espacio de funciones en el que operamos, utilizando el plano complejo como un lienzo donde las singularidades pueden ser navegadas mediante la continuación analítica, revelando el valor finito y físico que yace oculto debajo de la divergencia clásica.

1.2. Definición formal del producto y suma Zeta-regularizada

El corazón de la Zeta-Regularización reside en transformar operaciones aritméticas clásicamente divergentes (sumas y productos infinitos) en operaciones analíticas bien definidas sobre el plano complejo. Para ello, no evaluamos la suma o el producto directamente, sino que construimos un objeto analítico intermediario —la función zeta espectral— y extraemos los valores de interés mediante técnicas de continuación analítica y derivación compleja.

1.2.1. Construcción de la función zeta asociada a una secuencia

Sea $\Lambda = \{\lambda_n\}_{n=1}^{\infty}$ una secuencia de números complejos no nulos. Para que la construcción analítica sea viable, imponemos tres condiciones de crecimiento y ordenamiento:

- a) **Ordenamiento por magnitud y ausencia de acumulación:** Los elementos están ordenados de modo que $0 < |\lambda_1| \leq |\lambda_2| \leq \dots$. El cero queda excluido ($0 \notin \Lambda$), pues los términos λ_n^{-s} serían indefinidos si algún λ_n fuera nulo. Además, Λ es discreto y carece de puntos de acumulación finitos: para todo $R > 0$, el disco $\{z \in \mathbb{C} : |z| \leq R\}$ contiene solo un número finito de elementos de Λ .
- b) **Divergencia hacia el infinito:** La magnitud de los elementos crece indefinidamente, es decir, $\lim_{n \rightarrow \infty} |\lambda_n| = \infty$.
- c) **Cota de crecimiento polinomial:** La función de conteo espectral

$$N(x) = |\{n \in \mathbb{N} : |\lambda_n| \leq x\}|$$

satisface $N(x) = \mathcal{O}(x^\alpha)$ para alguna constante $\alpha > 0$. Esta hipótesis garantiza que la serie de Dirichlet asociada tenga al menos una región de convergencia absoluta en un semiplano derecho.

Para construir la función zeta asociada a esta secuencia, definimos la Serie de Dirichlet generalizada:

$$\zeta_\Lambda(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n^s} = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^{-s} = \sum_{\lambda \in \Lambda} \lambda^{-s}$$

donde $s = \sigma + it \in \mathbb{C}$ es una variable compleja.

La construcción de $\zeta_\Lambda(s)$ no es arbitraria; responde a una necesidad estructural. Al elevar los elementos de la secuencia a la potencia $-s$, convertimos el crecimiento asintótico de λ_n en un mecanismo de decaimiento exponencial para la parte real de s suficientemente grande. Específicamente, existe una abscisa de convergencia σ_c tal que la serie converge absolutamente y define una función holomorfa en el semiplano derecho $\Re(s) > \sigma_c$.

En este dominio de convergencia, la función $\zeta_\Lambda(s)$ codifica toda la información asintótica y aritmética de la secuencia Λ . Sin embargo, como discutimos previamente, los valores de interés físico y matemático (como la suma de los elementos o el producto de los mismos) corresponden a evaluaciones en $s = -1$ o $s = 0$, puntos que yacen en la región de divergencia clásica $\Re(s) \leq \sigma_c$.

1.2.2. Continuación analítica y evaluación en $s = 0$

Dado que la serie de Dirichlet original diverge en $s = 0$, debemos invocar el principio de continuación analítica. Asumimos que $\zeta_\Lambda(s)$ admite una continuación meromorfa a todo el plano complejo $\mathbb{C}$, o al menos a un entorno abierto que contenga el origen $s = 0$.

El comportamiento de la función en $s = 0$ dicta la definición formal del producto regularizado. Aquí nos enfrentamos a dos escenarios analíticos distintos:

- a) **El caso regular (Origen sin polo):** Si la continuación meromorfa de $\zeta_\Lambda(s)$ es holomorfa en $s = 0$ (es decir, $s = 0$ es un punto regular), entonces la función es analítica en un entorno del origen. En este caso, podemos evaluar directamente la función y sus derivadas en $s = 0$. El valor $\zeta_\Lambda(0)$ estará relacionado con la regularización de la suma de los logaritmos, y la derivada $\zeta'_\Lambda(0)$ será la clave para el producto regularizado.
- b) **El caso singular (Origen con polo):** En muchas aplicaciones avanzadas (como en ciertos productos de secuencias automáticas o funciones zeta trigonométricas sobre ceros de Riemann), la función $\zeta_\Lambda(s)$ puede presentar un polo en $s = 0$. Si $s = 0$ es un polo, la derivada estándar $\zeta'_\Lambda(0)$ no está definida. Para resolver esto, se introduce una generalización de la regularización. Sea $P(s; \Lambda)$ la parte meromorfa de $\zeta_\Lambda(s)$ en $s = 0$. Definimos el *término lineal* de $\zeta_\Lambda(s)$ en el origen como el residuo:

$$\text{LT}_{s=0}\zeta_\Lambda(s) = \text{Res}_{s=0} \frac{\zeta_\Lambda(s)}{s^2}$$

Este residuo extrae el coeficiente del término lineal en la expansión de Laurent de $\zeta_\Lambda(s)$ alrededor de $s = 0$, sustituyendo eficazmente el papel de $\zeta'_\Lambda(0)$ cuando hay un polo.

Esta distinción es crucial. Mientras que en la física espectral estándar (como el Laplaciano en variedades compactas) $s = 0$ suele ser un punto regular, en teoría de números analítica y geometría hiperbólica es frecuente encontrarse con polos en el origen, requiriendo el uso de esta definición generalizada basada en residuos.

1.2.3. La fórmula maestra: Sumas y Productos Regularizados

Una vez que la función $\zeta_\Lambda(s)$ ha sido continuada analíticamente y su comportamiento en $s = 0$ ha sido clasificado, podemos definir rigurosamente las sumas y productos regularizados.

Derivación formal de la fórmula maestra

Para comprender la intuición detrás de la fórmula, consideremos la manipulación formal (heurística) del logaritmo de un producto infinito. Si asumimos que las propiedades de los logaritmos se mantienen para productos infinitos, tenemos:

$$\log \left(\prod_{n=1}^{\infty} \lambda_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \log \lambda_n$$

Observamos que la derivada de la función zeta espectral respecto a s es:

$$\zeta'_\Lambda(s) = \frac{d}{ds} \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^{-s} = \frac{d}{ds} \sum_{n=1}^{\infty} e^{-s \log \lambda_n} = - \sum_{n=1}^{\infty} (\log \lambda_n) \lambda_n^{-s}$$

Si evaluamos esta derivada formalmente en $s = 0$, obtenemos:

$$\zeta'_\Lambda(0) = - \sum_{n=1}^{\infty} \log \lambda_n = - \log \left(\prod_{n=1}^{\infty} \lambda_n \right)$$

Despejando el producto, llegamos a la expresión formal $\prod \lambda_n = \exp(-\zeta'_\Lambda(0))$. Sin embargo, dado que la serie para $\zeta'_\Lambda(0)$ diverge en el análisis clásico, la Zeta-Regularización eleva esta heurística a una definición rigurosa mediante la continuación analítica.

Definición rigurosa

Basándonos en el análisis anterior, definimos los siguientes operados regularizados:

- **Producto Zeta-regularizado (Caso regular):** Si $\zeta_\Lambda(s)$ es holomorfa en $s = 0$, el producto regularizado de la secuencia Λ se define mediante la **fórmula maestra**:

$$\prod_{n=1}^{\infty} \lambda_n := \exp(-\zeta'_\Lambda(0))$$

Esta es la definición estándar utilizada en geometría espectral para calcular el determinante funcional de un operador, $\det(\Delta) = \exp(-\zeta'_\Delta(0))$.

- **Producto Zeta-regularizado (Caso generalizado con polo):** Si $\zeta_\Lambda(s)$ tiene un polo en $s = 0$, el producto regularizado (a menudo llamado *producto dotted* en la literatura especializada) se define utilizando el término lineal extraído vía el residuo:

$$\prod_{n=1}^{\infty} \lambda_n := \exp \left(-\text{Res}_{s=0} \frac{\zeta_\Lambda(s)}{s^2} \right)$$

- **Suma Zeta-regularizada:** De manera análoga, la suma regularizada de los elementos de la secuencia (o de sus potencias) se define evaluando la función zeta en enteros negativos. La suma de los propios elementos de la secuencia corresponde a evaluar la función en $s = -1$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n := \zeta_\Lambda(-1)$$

Más generalmente, la suma regularizada de las k -ésimas potencias de los elementos de la secuencia se define como:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^k := \zeta_\Lambda(-k)$$

Un ejemplo célebre es la suma de todos los números naturales, donde $\Lambda = \mathbb{N}$ y la función es la Zeta de Riemann $\zeta(s)$. La suma regularizada es $\sum_{n=1}^{\infty} n = \zeta(-1) = -1/12$.

La fórmula maestra $\prod \lambda_i = \exp(-\zeta'_\Lambda(0))$ no es, por tanto, un mero truco algebraico, sino la consecuencia directa de identificar el determinante funcional (o producto infinito) con la derivada en el origen de la traza regularizada del operador (o suma de Dirichlet). Esta definición preserva la multiplicatividad en la mayoría de los casos, aunque, como veremos en clases posteriores, puede dar lugar a profundas *anomalías multiplicativas* cuando se regularizan productos de productos.

1.3. Propiedades algebraicas básicas

Una vez establecido el formalismo analítico para asignar valores finitos a sumas y productos divergentes, es imperativo investigar cómo estas operaciones regularizadas interactúan con las estructuras algebraicas clásicas. A primera vista, podría pensarse que la introducción de la continuación analítica —una herramienta global y altamente no lineal del análisis complejo— destruiría las propiedades algebraicas elementales que poseen las sumas y los productos finitos. Sin embargo, la Zeta-Regularización demuestra una notable resiliencia estructural: hereda y generaliza varias propiedades fundamentales, aunque a menudo con matices analíticos profundos que carecen de análogo en el análisis real clásico.

A continuación, desarrollamos las tres propiedades algebraicas básicas: la linealidad de la suma regularizada, la multiplicatividad bajo particiones de conjuntos, y el fascinante comportamiento ante escalas (homogeneidad generalizada) del producto regularizado.

1.3.1. Linealidad de la suma regularizada y aditividad espectral

La propiedad de linealidad en el contexto de la Zeta-Regularización se manifiesta de dos formas distintas: la homogeneidad de la suma regularizada respecto a la multiplicación por escalares, y la aditividad estricta sobre uniones disjuntas.

Dada una secuencia $\Lambda = \{\lambda_n\}$ y una constante compleja $c \neq 0$, definimos la secuencia escalada $c\Lambda = \{c\lambda_n\}$. La función zeta asociada a esta nueva secuencia es:

$$\zeta_{c\Lambda}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} (c\lambda_n)^{-s} = c^{-s} \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^{-s} = c^{-s} \zeta_{\Lambda}(s)$$

Si evaluamos esta relación para la suma regularizada, la cual se define evaluando la función zeta en $s = -1$, obtenemos:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (c\lambda_n) := \zeta_{c\Lambda}(-1) = c^{-(-1)} \zeta_{\Lambda}(-1) = c \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n$$

Esto demuestra que la suma Zeta-regularizada es estrictamente lineal (homogénea de grado 1) respecto a la multiplicación por escalares, comportándose exactamente como una suma finita clásica.

Por otro lado, la aditividad sobre particiones es una consecuencia directa de la definición de la serie de Dirichlet. Si el conjunto índice se puede particionar en dos subconjuntos disjuntos A y B

tales que $\Lambda = A \sqcup B$, la función zeta total es simplemente la suma de las funciones zeta de las partes:

$$\zeta_{\Lambda}(s) = \zeta_A(s) + \zeta_B(s)$$

Esta linealidad espectral se preserva para cualquier evaluación, garantizando que la suma regularizada total es la suma de las regularizaciones individuales:

$$\sum_{\lambda \in \Lambda} \lambda = \sum_{\alpha \in A} \alpha + \sum_{\beta \in B} \beta$$

1.3.2. Particiones de conjuntos y multiplicatividad del producto

Si la linealidad de la suma es directa, la propiedad correspondiente para el producto —la multiplicatividad bajo particiones de conjuntos— es igual de robusta y resulta ser una de las herramientas más poderosas en aplicaciones físicas, como la separación de modos en el efecto Casimir.

Supongamos nuevamente que $\Lambda = A \sqcup B$. La relación aditiva de las funciones zeta, $\zeta_{\Lambda}(s) = \zeta_A(s) + \zeta_B(s)$, se mantiene en todo el dominio de convergencia y, por el teorema de identidad analítica, en todo el plano complejo tras la continuación.

Al derivar ambos lados respecto a s y evaluar en $s = 0$, obtenemos una relación puramente aditiva para las derivadas:

$$\zeta'_{\Lambda}(0) = \zeta'_A(0) + \zeta'_B(0)$$

Dado que el producto regularizado se define mediante la función exponencial de estas derivadas, la aditividad en el argumento de la exponencial se transforma en multiplicatividad en el resultado final:

$$\prod_{\lambda \in \Lambda} \lambda := \exp(-\zeta'_{\Lambda}(0)) = \exp(-\zeta'_A(0) - \zeta'_B(0)) = \exp(-\zeta'_A(0)) \exp(-\zeta'_B(0))$$

Por lo tanto, se cumple estrictamente que:

$$\prod_{\lambda \in \Lambda} \lambda = \left(\prod_{\alpha \in A} \alpha \right) \left(\prod_{\beta \in B} \beta \right)$$

- **Implicación analítica:** Esta propiedad nos permite tomar un producto infinitamente divergente, fragmentarlo en sub-productos que también son individualmente divergentes, regularizar cada uno por separado mediante sus propias funciones zeta, y luego multiplicar los resultados finitos. El orden en que se agrupen los términos (siempre que la partición sea bien definida y las funciones zeta parciales admitan continuación) no altera el resultado final.

1.3.3. Comportamiento ante escalas (Homogeneidad generalizada)

La propiedad más contraintuitiva y analíticamente rica de la Zeta-Regularización surge al investigar el comportamiento del producto infinito bajo la multiplicación de todos sus términos por una constante $a > 0$. En el análisis clásico, si tenemos un conjunto finito de N elementos, la extracción de la constante a del producto sigue la regla de homogeneidad: $\prod_{i=1}^N (a\lambda_i) = a^N \prod_{i=1}^N \lambda_i$.

Veamos cómo se generaliza esto en el régimen regularizado. Partimos de la relación establecida previamente para la función zeta escalada:

$$\zeta_{a\Lambda}(s) = a^{-s} \zeta_{\Lambda}(s)$$

Para encontrar el producto regularizado de la secuencia escalada, necesitamos la derivada de esta función evaluada en $s = 0$. Aplicamos la regla del producto para la derivación, recordando que $a^{-s} = e^{-s \log a}$:

$$\zeta'_{a\Lambda}(s) = \frac{d}{ds} (e^{-s \log a} \zeta_{\Lambda}(s)) = -\log(a) e^{-s \log a} \zeta_{\Lambda}(s) + e^{-s \log a} \zeta'_{\Lambda}(s)$$

Evalutando esta expresión en $s = 0$, y dado que $e^0 = 1$, obtenemos:

$$\zeta'_{a\Lambda}(0) = -\log(a) \zeta_{\Lambda}(0) + \zeta'_{\Lambda}(0)$$

Ahora, aplicamos la fórmula maestra para el producto regularizado:

$$\prod_{n=1}^{\infty} (a\lambda_n) = \exp(-\zeta'_{a\Lambda}(0)) = \exp(\log(a) \zeta_{\Lambda}(0) - \zeta'_{\Lambda}(0))$$

Utilizando las propiedades de la exponencial, esto se factoriza como:

$$\prod_{n=1}^{\infty} (a\lambda_n) = \exp(\log(a) \zeta_{\Lambda}(0)) \exp(-\zeta'_{\Lambda}(0)) = a^{\zeta_{\Lambda}(0)} \prod_{n=1}^{\infty} \lambda_n$$

- a) **La generalización del "número de elementos":** La fórmula $a^{\zeta_{\Lambda}(0)}$ es el análogo exacto de a^N en el caso finito. Esto revela un hecho analítico profundo: el valor de la función zeta evaluada en el origen, $\zeta_{\Lambda}(0)$, actúa como el *número regularizado de elementos* en la secuencia Λ .
- b) **Ejemplo paradigmático:** Si $\Lambda = \mathbb{N}$, la función zeta es la función Zeta de Riemann $\zeta(s)$. Sabemos que $\zeta(0) = -1/2$. Si escalamos todos los números naturales por una constante a , el producto regularizado no escala como a^{∞} (como sugeriría la divergencia clásica), ni como a^0 , sino como $a^{-1/2}$. Es decir, la secuencia de los números naturales se comporta algebraicamente como si tuviera " $-1/2$ elementos".
- c) **Dependencia de la escala en el determinante funcional:** En geometría espectral, si escalamos la métrica de una variedad de Riemann por un factor a^2 , los valores propios del Laplaciano se escalan por a^{-2} . La fórmula de homogeneidad generalizada dicta exactamente cómo cambia el determinante funcional del operador bajo cambios de escala de la geometría

subyacente, siendo $\zeta_\Delta(0)$ un invariante espectral crucial que codifica la dimensión y la topología del espacio.

En resumen, mientras que la suma regularizada preserva la linealidad clásica de manera trivial, el producto regularizado reemplaza el conteo entero clásico de elementos por la evaluación analítica $\zeta_\Lambda(0)$, demostrando que la Zeta-Regularización no destruye el álgebra subyacente, sino que la eleva a un marco donde la aritmética finita es gobernada por la topología y el análisis complejo.

1.4. Ejemplos clásicos y la Fórmula de Lerch

Habiendo establecido el marco analítico general de la Zeta-Regularización —la construcción de la función zeta espectral, su continuación analítica, la fórmula maestra y sus propiedades algebraicas—, es momento de poner en marcha la maquinaria sobre el ejemplo más fundamental y paradigmático: la secuencia de los números naturales $\Lambda = \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$. Este caso, históricamente el primero en ser abordado por Euler, no solo ilustra con claridad cristalina cada paso del procedimiento, sino que revela una conexión profunda y sorprendente con la función Gamma de Euler y el teorema de factorización de Weierstrass. El resultado final, conocido como la *Fórmula de Lerch*, es una de las joyas del análisis clásico y el punto de partida de innumerables generalizaciones.

1.4.1. El producto de todos los números naturales: $\sqrt{2\pi}$

Consideremos la secuencia $\Lambda = \mathbb{N}$, cuya función zeta asociada es la célebre función Zeta de Riemann:

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}, \quad \Re(s) > 1$$

La abscisa de convergencia es $\sigma_c = 1$. Nuestro objetivo es calcular el producto regularizado de todos los números naturales:

$$P = \prod_{n=1}^{\infty} n = \exp(-\zeta'(0))$$

Para ello, necesitamos evaluar la derivada de $\zeta(s)$ en $s = 0$, un punto que se encuentra estrictamente a la izquierda de la abscisa de convergencia. La herramienta clave es la **ecuación funcional** de la función Zeta de Riemann, válida por continuación analítica para todo $s \in \mathbb{C}$:

$$\zeta(s) = 2^s \pi^{s-1} \sin\left(\frac{\pi s}{2}\right) \Gamma(1-s) \zeta(1-s)$$

Para extraer $\zeta'(0)$, tomamos el logaritmo de ambos lados (trabajando formalmente en un entorno de $s = 0$ donde todas las funciones involucradas son no nulas o tienen comportamiento controlado) y derivamos. Sin embargo, es más instructivo proceder mediante la expansión asintótica en serie de Taylor alrededor de $s = 0$. Analicemos cada factor de la ecuación funcional:

- a) **Factor exponencial:** $2^s \pi^{s-1} = \frac{1}{\pi} e^{s \log(2\pi)} = \frac{1}{\pi} (1 + s \log(2\pi) + \mathcal{O}(s^2))$.
- b) **Factor trigonométrico:** $\sin\left(\frac{\pi s}{2}\right) = \frac{\pi s}{2} - \frac{(\pi s)^3}{48} + \dots = \frac{\pi s}{2} (1 + \mathcal{O}(s^2))$.
- c) **Factor Gamma:** $\Gamma(1-s) = 1 + \gamma s + \mathcal{O}(s^2)$, donde γ es la constante de Euler-Mascheroni.
- d) **Factor zeta reflejado:** $\zeta(1-s)$. Cerca de $s=0$, el argumento $1-s$ se acerca a 1, donde ζ tiene un polo simple con residuo 1. La expansión de Laurent es $\zeta(1-s) = \frac{1}{-s} + \gamma + \mathcal{O}(s) = -\frac{1}{s} + \gamma + \mathcal{O}(s)$.

Multiplicando todos los factores y recogiendo términos, la ecuación funcional nos da:

$$\zeta(s) = \frac{1}{\pi} (1 + s \log(2\pi) + \dots) \cdot \frac{\pi s}{2} (1 + \dots) \cdot (1 + \gamma s + \dots) \cdot \left(-\frac{1}{s} + \gamma + \dots\right)$$

Simplificando el producto de los términos principales:

$$\zeta(s) = \frac{s}{2} \cdot \left(-\frac{1}{s}\right) + \mathcal{O}(s) = -\frac{1}{2} + \mathcal{O}(s)$$

Esto confirma el valor bien conocido $\zeta(0) = -1/2$, que actúa como el “número regularizado” de elementos en $\mathbb{N}$. Para obtener la derivada, necesitamos el término lineal en s . Tras una multiplicación cuidadosa de las expansiones y recolección del coeficiente de s , se obtiene:

$$\zeta(s) = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log(2\pi) \cdot s + \mathcal{O}(s^2)$$

De donde leemos directamente:

$$\zeta'(0) = -\frac{1}{2} \log(2\pi)$$

Finalmente, aplicando la fórmula maestra:

$$P = \prod_{n=1}^{\infty} n = \exp(-\zeta'(0)) = \exp\left(\frac{1}{2} \log(2\pi)\right) = \sqrt{2\pi}$$

Este resultado, originalmente obtenido por Euler mediante métodos formales mucho antes de que se inventara la continuación analítica, queda ahora rigurosamente justificado. El producto infinito de todos los números naturales, que clásicamente diverge hacia $+\infty$, posee el valor regularizado finito $\sqrt{2\pi}$. Es notable que este mismo valor aparece en la fórmula de Stirling, en la normalización de la distribución gaussiana y en el volumen de la esfera unidad, revelando una unidad estructural profunda en las matemáticas.

1.4.2. La función Zeta de Hurwitz

Para generalizar el resultado anterior y llegar a la Fórmula de Lerch, necesitamos introducir un objeto analítico más rico: la **función Zeta de Hurwitz**. Dado un parámetro real $x > 0$, se define como:

$$\zeta(s, x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+x)^s}, \quad \Re(s) > 1$$

Esta función generaliza la Zeta de Riemann, ya que $\zeta(s, 1) = \zeta(s)$. La secuencia asociada es $\Lambda_x = \{x, x+1, x+2, \dots\}$, que representa un desplazamiento aditivo de los enteros no negativos. La abscisa de convergencia sigue siendo $\sigma_c = 1$ para todo $x > 0$.

La función $\zeta(s, x)$ admite una continuación meromorfa a todo el plano complejo con un único polo simple en $s = 1$ de residuo 1. Lo crucial para la regularización es que $s = 0$ es un punto regular, y los valores de la función y su derivada en el origen admiten expresiones cerradas en términos de la función Gamma:

▪ **Valor en el origen:**

$$\zeta(0, x) = \frac{1}{2} - x$$

▪ **Derivada en el origen:**

$$\zeta'(0, x) = \log \left(\frac{\Gamma(x)}{\sqrt{2\pi}} \right)$$

La primera identidad generaliza el resultado $\zeta(0) = \zeta(0, 1) = 1/2 - 1 = -1/2$. La segunda identidad es la piedra angular de la Fórmula de Lerch y merece una derivación detallada.

Derivación de $\zeta'(0, x)$

La demostración se apoya en la representación integral de la función Zeta de Hurwitz mediante la transformada de Mellin:

$$\zeta(s, x) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{\infty} \frac{t^{s-1} e^{-xt}}{1 - e^{-t}} dt, \quad \Re(s) > 1, \quad x > 0$$

Para acceder a la región de $s = 0$, se separa la integral en dos partes: una cercana al origen ($t \in [0, 1]$) donde se expande el integrando en serie, y una cola ($t \in [1, \infty)$) que ya es convergente para todo s . La expansión del núcleo $\frac{e^{-xt}}{1 - e^{-t}}$ alrededor de $t = 0$ involucra los polinomios de Bernoulli, y tras una regularización cuidadosa del polo en $s = 1$ y la evaluación del término finito, se llega a la expresión:

$$\zeta'(0, x) = \log \Gamma(x) - \frac{1}{2} \log(2\pi) = \log \left(\frac{\Gamma(x)}{\sqrt{2\pi}} \right)$$

Esta identidad revela que la derivada en el origen de la función Zeta de Hurwitz codifica, esencialmente, la función Gamma de Euler.

1.4.3. La Fórmula de Lerch

Con los ingredientes anteriores, la **Fórmula de Lerch** emerge como una consecuencia inmediata y elegante de la fórmula maestra. El producto Zeta-regularizado de la secuencia desplazada $\Lambda_x = \{x, x+1, x+2, \dots\}$ se define como:

$$\prod_{n=0}^{\infty} (n+x) := \exp(-\zeta'(0, x))$$

Sustituyendo la expresión obtenida para $\zeta'(0, x)$:

$$\prod_{n=0}^{\infty} (n+x) = \exp\left(-\log\left(\frac{\Gamma(x)}{\sqrt{2\pi}}\right)\right) = \frac{\sqrt{2\pi}}{\Gamma(x)}$$

Esta es la **Fórmula de Lerch**, válida para todo $x > 0$. Escribiéndola de manera prominente:

$$\boxed{\prod_{n=0}^{\infty} (n+x) = \frac{\sqrt{2\pi}}{\Gamma(x)}}$$

- **Caso particular $x = 1$:** Se recupera el producto de todos los números naturales:

$$\prod_{n=1}^{\infty} n = \prod_{n=0}^{\infty} (n+1) = \frac{\sqrt{2\pi}}{\Gamma(1)} = \frac{\sqrt{2\pi}}{1} = \sqrt{2\pi}$$

- **Caso particular $x = 1/2$:** Se obtiene el producto de los semienteros positivos:

$$\prod_{n=0}^{\infty} \left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{2\pi}}{\Gamma(1/2)} = \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{\pi}} = \sqrt{2}$$

1.4.4. Conexión con el producto infinito de Weierstrass

La Fórmula de Lerch no existe en el vacío: es la versión “renormalizada” del célebre **teorema de factorización de Weierstrass** para la función Gamma. El producto de Weierstrass establece que:

$$\frac{1}{\Gamma(x)} = x e^{\gamma x} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right) e^{-x/n}$$

donde $\gamma = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \log N\right) \approx 0,5772$ es la constante de Euler-Mascheroni.

Para apreciar la conexión, reescribamos el producto de Weierstrass agrupando los factores de manera diferente. Multiplicando ambos lados por $\sqrt{2\pi}$:

$$\frac{\sqrt{2\pi}}{\Gamma(x)} = \sqrt{2\pi} \cdot x e^{\gamma x} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right) e^{-x/n}$$

El lado izquierdo es precisamente la Fórmula de Lerch. El lado derecho es el producto de Weierstrass “vestido” con factores de convergencia $e^{-x/n}$. La relación profunda entre ambos es la siguiente:

- a) **El producto de Weierstrass es convergente:** Los factores $e^{-x/n}$ son *factores de convergencia* que se introducen artificialmente para forzar la convergencia del producto infinito. Sin ellos, el producto $\prod(1 + x/n)$ diverge.
- b) **La Fórmula de Lerch es divergente pero regularizada:** El producto $\prod_{n=0}^{\infty}(n + x)$ diverge clásicamente, pero la Zeta-Regularización le asigna el valor finito $\sqrt{2\pi}/\Gamma(x)$.
- c) **Equivalencia analítica:** Ambas fórmulas expresan la misma información matemática, pero en registros distintos. El producto de Weierstrass es una identidad en el análisis clásico (convergencia ordinaria). La Fórmula de Lerch es una identidad en el análisis regularizado (convergencia zeta). Los factores de convergencia $e^{-x/n}$ del producto de Weierstrass son precisamente los “contra-términos” que la regularización zeta sustrae automáticamente a través de la continuación analítica.

Esta equivalencia puede verse como un principio general: *la Zeta-Regularización produce resultados que son consistentes con, y a menudo equivalentes a, las factorizaciones de Weierstrass, pero sin necesidad de introducir factores de convergencia ad hoc.* La continuación analítica hace el trabajo de regularización de manera intrínseca y canónica.

1.4.5. Ejemplos derivados y la Fórmula de Lerch generalizada

La Fórmula de Lerch y sus propiedades algebraicas generan una familia rica de identidades reguladas. A continuación se presentan algunos ejemplos notables.

Productos de progresiones aritméticas

Utilizando la propiedad de homogeneidad generalizada ($\prod a\lambda_n = a^{\zeta_{\Lambda}(0)} \prod \lambda_n$) y la partición de conjuntos, podemos calcular productos sobre subconjuntos de $\mathbb{N}$.

- **Producto de los números pares:** La secuencia $\{2, 4, 6, \dots\}$ es $2\mathbb{N}$. Por la propiedad de escala, con $\zeta(0) = -1/2$:

$$\prod_{n=1}^{\infty} (2n) = 2^{\zeta(0)} \prod_{n=1}^{\infty} n = 2^{-1/2} \cdot \sqrt{2\pi} = \sqrt{\pi}$$

- **Producto de los números impares:** Como $\mathbb{N} = \{2n\} \sqcup \{2n-1\}$, la multiplicatividad por particiones da:

$$\prod_{n=1}^{\infty} (2n-1) = \frac{\prod_{n=1}^{\infty} n}{\prod_{n=1}^{\infty} (2n)} = \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{\pi}} = \sqrt{2}$$

La Fórmula de Lerch generalizada para formas cuadráticas

Una generalización notable, debida originalmente al propio Lerch y posteriormente extendida por Kurokawa y Wakayama, involucra productos sobre expresiones cuadráticas. Para $x > 0$ e $y \in \mathbb{R}$, se tiene:

$$\prod_{n=0}^{\infty} ((n+x)^2 + y^2) = \frac{2\pi}{\Gamma(x+iy)\Gamma(x-iy)}$$

Esta identidad se deriva de la observación de que la función zeta asociada a la secuencia $\{(n+x)^2 + y^2\}$ puede descomponerse en una combinación de funciones Zeta de Hurwitz evaluadas en $x+iy$ y $x-iy$. Nótese que para $y = 0$ se recupera la Fórmula de Lerch clásica (elevada al cuadrado).

El producto $\prod n^n$ y la constante de Glaisher-Kinkelin

Un ejemplo que requiere ir más allá de $\zeta'(0)$ es el producto $\prod_{n=1}^{\infty} n^n$. La función zeta asociada es $\sum_{n=1}^{\infty} (n^n)^{-s} = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-ns}$, pero el enfoque más natural es notar que:

$$\log \prod_{n=1}^{\infty} n^n = \sum_{n=1}^{\infty} n \log n = - \left. \frac{d}{ds} \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} \right|_{s=-1} \cdot (-1)$$

En realidad, se utiliza directamente que $\sum n \log n$ se regulariza como $-\zeta'(-1)$, de modo que:

$$\prod_{n=1}^{\infty} n^n = \exp(-\zeta'(-1)) = A e^{-1/12}$$

donde $A \approx 1,2824271 \dots$ es la **constante de Glaisher-Kinkelin**. Este ejemplo muestra que la maquinaria zeta-regularizada no se limita a $s = 0$; evaluaciones en otros enteros negativos producen constantes matemáticas de profundo interés.

1.5. Series de potencias finitas y la función Zeta de Hurwitz

Hasta ahora, hemos utilizado la función Zeta de Riemann para regularizar sumas sobre los números naturales. Sin embargo, en aplicaciones tanto matemáticas como físicas, es frecuente encontrarse con secuencias desplazadas, progresiones aritméticas que no inician en cero, o sumas finitas truncadas por un corte (cut-off) energético. Para abordar estas situaciones con el mismo rigor analítico, debemos introducir una generalización natural: la **función Zeta de Hurwitz**. Esta función no solo nos permite evaluar sumas infinitas desplazadas, sino que proporciona la herramienta algebraica exacta para descomponer sumas finitas y aislar sus partes divergentes mediante expansiones asintóticas.

1.5.1. Definición y continuación analítica de la función Zeta de Hurwitz

Dado un número complejo a con $\Re(a) > 0$, la función Zeta de Hurwitz se define inicialmente mediante la serie de Dirichlet:

$$\zeta(s, a) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+a)^s}$$

Esta serie converge absolutamente para $\Re(s) > 1$. Al igual que la función Zeta de Riemann, $\zeta(s, a)$ admite una continuación analítica a todo el plano complejo $s \in \mathbb{C}$, excepto por un polo simple en $s = 1$ con residuo 1.

La conexión con la función de Riemann es inmediata: $\zeta(s, 1) = \zeta(s)$. No obstante, la dependencia en el parámetro a enriquece enormemente la estructura analítica. En particular, los valores de $\zeta(s, a)$ en los enteros negativos no triviales están íntimamente ligados a los **polinomios de Bernoulli** $B_k(x)$. Para cualquier entero $m \geq 0$, se cumple la identidad exacta:

$$\zeta(-m, a) = -\frac{B_{m+1}(a)}{m+1}$$

Esta fórmula es la piedra angular para evaluar sumas de potencias de secuencias desplazadas. Por ejemplo, para $m = 0$ y $m = 1$, obtenemos respectivamente:

- $\zeta(0, a) = \frac{1}{2} - a$
- $\zeta(-1, a) = -\frac{1}{2} \left(a^2 - a + \frac{1}{6} \right)$

1.5.2. Evaluación de sumas finitas y desplazadas

La verdadera potencia de la función Zeta de Hurwitz en el contexto de la regularización radica en su capacidad para expresar *sumas finitas* de potencias como la diferencia de dos funciones Zeta de Hurwitz evaluadas en enteros negativos.

Supongamos que deseamos evaluar la suma finita de las m -ésimas potencias de una secuencia desplazada, truncada en un índice N :

$$S_N(m, a) = \sum_{n=0}^{N-1} (n+a)^m$$

Podemos reescribir esta suma finita como la diferencia entre una suma infinita (desde $n = 0$) y una suma infinita desplazada (desde $n = N$):

$$S_N(m, a) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+a)^m - \sum_{n=N}^{\infty} (n+a)^m$$

En el análisis clásico, ambas sumas divergen si $m \geq 0$. Sin embargo, en el esquema de Zeta-Regularización, aplicamos la continuación analítica a cada término por separado. El primer término es simplemente $\zeta(-m, a)$. Para el segundo término, realizamos un cambio de índice $k = n - N$, de modo que la suma se convierte en $\sum_{k=0}^{\infty} (k + N + a)^m$, la cual es exactamente $\zeta(-m, N + a)$.

Por lo tanto, obtenemos la identidad fundamental para sumas finitas regularizadas:

$$\sum_{n=0}^{N-1} (n + a)^m = \zeta(-m, a) - \zeta(-m, N + a)$$

Esta ecuación es exacta bajo la regularización zeta. Nos dice que la suma finita truncada en N no es más que el valor regularizado infinito $\zeta(-m, a)$ menos la cola infinita que comienza en N , la cual está codificada en $\zeta(-m, N + a)$.

1.5.3. Expansión asintótica para grandes valores del corte

Para entender cómo la regularización extrae valores finitos en presencia de divergencias (un mecanismo que estudiaremos a fondo en aplicaciones físicas), debemos analizar el comportamiento de la cola $\zeta(-m, N + a)$ cuando el corte N es muy grande ($N \rightarrow \infty$).

Para ello, utilizamos la expansión asintótica de la función Zeta de Hurwitz para $a \rightarrow \infty$ con s fijo, la cual se deriva directamente de la fórmula de sumación de Euler-Maclaurin:

$$\zeta(s, a) \sim \frac{a^{1-s}}{s-1} + \frac{1}{2}a^{-s} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k}}{(2k)!} s(s+1) \cdots (s+2k-2) a^{-s-2k+1}$$

Si evaluamos esta expansión en un entero negativo $s = -m$ (donde $m \geq 0$), la serie asintótica se convierte en un polinomio exacto en a (coincidiendo con el polinomio de Bernoulli $-B_{m+1}(a)/(m+1)$). Despejando los términos, la expansión para la cola truncada toma la forma:

$$\zeta(-m, N + a) \sim -\frac{(N + a)^{m+1}}{m + 1} - \frac{1}{2}(N + a)^m + \sum_{k=1}^{\lfloor m/2 \rfloor} \frac{B_{2k}}{(2k)!} \frac{(m + 1)!}{(m + 2 - 2k)!} (N + a)^{m+1-2k}$$

El mecanismo de cancelación de divergencias

La expansión anterior revela la estructura analítica de las sumas truncadas. Si sustituimos esta expansión en la identidad de la suma finita, obtenemos:

$$\sum_{n=0}^{N-1} (n + a)^m = \zeta(-m, a) + \frac{(N + a)^{m+1}}{m + 1} + \frac{1}{2}(N + a)^m - \dots$$

Aquí yace el corazón del método de regularización por sustracción de estados de referencia:

- a) **Términos Divergentes (Polinomios en N):** Los términos $\frac{N^{m+1}}{m+1}$, $\frac{N^m}{2}$, etc., crecen sin límite cuando $N \rightarrow \infty$. En el contexto físico, estos términos representan la energía del vacío no observable, la cual depende del volumen del sistema o del corte ultravioleta, pero no de la geometría específica ni de las condiciones de frontera.
- b) **Término Regularizado (Constante independiente de N):** El término $\zeta(-m, a)$ es completamente independiente del corte N . Este es el valor finito, intrínseco y observable que la Zeta-Regularización asigna a la suma.
- c) **Cancelación Exacta:** En problemas físicos (como el efecto Casimir o la magnetización de materiales cuánticos), se introduce un estado de referencia (por ejemplo, el vacío sin placas o el gas de electrones sin campo magnético) cuya energía de referencia se calcula mediante una integral continua. Matemáticamente, esta integral continua genera exactamente los mismos términos polinómicos en N que la expansión asintótica de $\zeta(-m, N + a)$. Al restar la energía de referencia a la suma discreta, todos los términos divergentes (las potencias positivas de N) se cancelan analítica y exactamente, dejando únicamente el valor regularizado $\zeta(-m, a)$.

1.5.4. Ejemplo ilustrativo: Suma de enteros con corte

Para consolidar esta idea, consideremos la suma de los primeros N números naturales, es decir, $a = 1$ y $m = 1$:

$$\sum_{n=1}^N n = \zeta(-1, 1) - \zeta(-1, N + 1)$$

Sabemos que $\zeta(-1, 1) = \zeta(-1) = -1/12$. Usando la expansión asintótica para $\zeta(-1, N + 1)$ con $m = 1$:

$$\zeta(-1, N + 1) = -\frac{(N + 1)^2}{2} - \frac{1}{2}(N + 1) + \frac{B_2}{2}(1) = -\frac{N^2}{2} - N - \frac{1}{2} + \frac{1}{12}$$

Sustituyendo en la identidad de la suma finita:

$$\sum_{n=1}^N n = -\frac{1}{12} - \left(-\frac{N^2}{2} - N - \frac{1}{2} + \frac{1}{12} \right) = \frac{N^2}{2} + \frac{N}{2} = \frac{N(N + 1)}{2}$$

Hemos recuperado la fórmula clásica de la suma de una progresión aritmética. Sin embargo, la perspectiva analítica es profunda: la fórmula clásica es el resultado de tomar la suma infinita regularizada ($-1/12$) y sumarle la cola "divergente" expandida asintóticamente.

Cuando en física nos enfrentamos a una suma que no tiene una forma cerrada simple, o cuando el corte N depende de parámetros físicos continuos (como la intensidad de un campo magnético o la distancia entre placas), no podemos usar la fórmula cerrada $\frac{N(N+1)}{2}$. En su lugar, *debemos* usar la expansión asintótica de $\zeta(s, N + a)$ para aislar los términos divergentes, cancelarlos contra la integral de referencia, y extraer el término constante $\zeta(s, a)$, el cual constituye la predicción física regularizada.

Justificación Física y Aplicaciones en Teoría Cuántica de Campos

2.1. El significado físico de la regularización

En la física teórica moderna, y particularmente en la Teoría Cuántica de Campos (QFT) y la física de la materia condensada, la Zeta-Regularización no debe interpretarse como un mero artificio matemático para esconder infinitos bajo la alfombra del análisis complejo. Por el contrario, es la manifestación analítica exacta de un principio físico fundamental: la sustracción de energías de referencia y el manejo riguroso de cortes energéticos finitos. Para comprender por qué la función Zeta de Riemann (y sus generalizaciones) aparece de manera natural en las predicciones físicas observables, debemos diseccionar el origen de las divergencias y el procedimiento físico para aislar las cantidades medibles.

2.1.1. Energías de punto cero y el vacío cuántico

El origen de las sumas infinitas divergentes en física se remonta a la cuantización de campos. En la mecánica cuántica, un oscilador armónico tiene una energía de estado fundamental (energía de punto cero) dada por $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$. En QFT, un campo (como el electromagnético o un campo escalar) se modela como una colección infinita de osciladores armónicos independientes, uno para cada modo de Fourier permitido por las condiciones de frontera o la geometría del espacio.

La energía total del vacío E_{vac} se obtiene sumando las contribuciones de punto cero de todos los modos posibles:

$$E_{\text{vac}} = \sum_n \frac{1}{2}\hbar\omega_n$$

Donde ω_n son las frecuencias de los modos. Dado que el número de modos es infinito y las frecuencias crecen indefinidamente ($\omega_n \rightarrow \infty$), esta suma diverge catastróficamente. Clásicamente, se asumía que la energía del vacío podía ser desplazada a cero sin consecuencias físicas. Sin embargo, en QFT, las diferencias en esta energía de punto cero, inducidas por cambios en las condiciones de frontera (como la introducción de placas conductoras) o por la aplicación de campos externos (como un campo magnético en un material), producen fuerzas y respuestas termodinámicas reales y medibles, como la fuerza de Casimir o la magnetización de Landau.

2.1.2. La ilusión de la energía absoluta y los estados de referencia

El problema central al calcular efectos como la fuerza de Casimir o la magnetización de un material cuántico es que nos enfrentamos a la diferencia de dos cantidades que son individualmente infinitas. Sea $\Omega(B)$ el potencial termodinámico (o la energía del vacío) de un sistema bajo la influencia de

un parámetro externo B (que puede ser un campo magnético, la distancia entre placas d , etc.). La cantidad física observable no es $\Omega(B)$, sino la diferencia $\Delta\Omega$ respecto a un estado de referencia donde el parámetro externo está ausente o es trivial:

$$\Delta\Omega(B) = \Omega(B) - \Omega(0)$$

Aquí yace la paradoja aparente: tanto $\Omega(B)$ como $\Omega(0)$ son sumas infinitas que divergen hacia $+\infty$ (o $-\infty$ dependiendo de la convención de fermiones/bosones). La expresión $\Delta\Omega(B) = \infty - \infty$ es una forma matemáticamente indeterminada.

La física nos dicta que esta diferencia debe ser finita, ya que el estado de referencia $\Omega(0)$ actúa como el "vacío no perturbado." o el "bulk" del material, cuya energía de punto cero se sustrae porque no es accesible experimentalmente; solo podemos medir la *variación* de la energía debido a la perturbación B . La regularización, por tanto, es el procedimiento matemático riguroso para evaluar esta diferencia $\infty - \infty$ sin perder la información finita que depende de B .

2.1.3. Cortes (cut-offs) energéticos finitos

Para resolver la indeterminación $\infty - \infty$ de manera física y no puramente formal, debemos introducir un corte (cut-off) energético o de modos, denotado habitualmente por un entero grande m . Físicamente, esto representa el hecho de que ningún sistema real tiene modos de frecuencia infinita; siempre existe una escala de energía donde la teoría efectiva deja de ser válida (por ejemplo, la frecuencia de plasma en el efecto Casimir, o el borde de la zona de Brillouin en materia condensada).

En lugar de sumar hasta el infinito, calculamos la energía del sistema perturbado sumando solo hasta el m -ésimo modo:

$$\Omega(B, m) = \sum_{n=1}^m f(\omega_n(B))$$

Para el estado de referencia $\Omega(0)$, como no hay cuantización discreta (o el espectro es continuo en el límite de volumen infinito), la suma se reemplaza por una integral continua sobre la densidad de estados. Sin embargo, para que la resta $\Delta\Omega = \Omega(B, m) - \Omega(0)$ tenga sentido y no diverja, la integral de referencia también debe truncarse en un límite superior que corresponda físicamente a la misma energía de corte m . Si el corte en la suma discreta es m , el corte en la integral continua se ajusta a $m + x$, donde x es un parámetro de desplazamiento fraccionario que se determinará analíticamente:

$$\Omega(0, m) = \int_0^{m+x} f(\omega(\epsilon)) D(\epsilon) d\epsilon$$

Donde $D(\epsilon)$ es la densidad de estados del sistema no perturbado. El objetivo es calcular $\Delta\Omega(B, m) = \Omega(B, m) - \Omega(0, m)$ y tomar el límite $m \rightarrow \infty$.

2.1.4. La emergencia natural de la función Zeta

Es en este punto donde la función Zeta deja de ser un truco y se revela como la estructura algebraica subyacente a las sumas finitas. Supongamos que la suma discreta truncada involucra potencias de los índices de los modos, por ejemplo, una suma de la forma $\sum_{n=1}^m n^k$. En el análisis clásico,

esta es una suma finita que crece como m^{k+1} . Sin embargo, podemos reescribir esta suma finita exacta utilizando la diferencia entre la función Zeta de Riemann (que representa la suma infinita regularizada) y la función Zeta de Hurwitz (que representa la suma infinita desde $m + 1$):

$$\sum_{n=1}^m n^k = \zeta(-k) - \zeta(-k, m+1)$$

Esta identidad es exacta para cualquier entero $m \geq 1$ y cualquier k , siempre que se entienda que $\zeta(-k)$ es el valor analíticamente continuado.

El poder de esta identidad radica en la expansión asintótica de la función Zeta de Hurwitz para argumentos grandes. Cuando $m \rightarrow \infty$, $\zeta(-k, m+1)$ se expande como una serie de potencias polinómicas en m (relacionadas con los polinomios de Bernoulli):

$$\zeta(-k, m+1) \sim -\frac{m^{k+1}}{k+1} - \frac{1}{2}m^k + \dots$$

Al sustituir esta expansión en la expresión de la suma finita, obtenemos:

$$\sum_{n=1}^m n^k = \zeta(-k) + \frac{m^{k+1}}{k+1} + \frac{1}{2}m^k - \dots$$

Aquí ocurre la magia física: los términos polinómicos en m (que son divergentes cuando $m \rightarrow \infty$) son exactamente los mismos términos que surgen al evaluar la integral continua de referencia $\Omega(0, m)$ expandida asintóticamente.

Al realizar la resta física $\Delta\Omega(B, m) = \Omega(B, m) - \Omega(0, m)$, todos los términos divergentes proporcionales a potencias positivas de m se cancelan *exacta y analíticamente*. Lo que sobrevive en el límite $m \rightarrow \infty$ no es un infinito, ni un término dependiente del corte, sino precisamente el valor de la función Zeta evaluada en el entero negativo:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \Delta\Omega(B, m) \propto \zeta(-k)$$

Por lo tanto, la Zeta-Regularización no inventa un valor finito de la nada. La función Zeta de Riemann $\zeta(-k)$ emerge naturalmente como el *residuo finito* que queda después de que la energía de referencia continua ha sustraído exactamente todas las contribuciones divergentes dependientes del cut-off. El valor $\zeta(-k)$ es la huella dactilar analítica de la geometría discreta del espectro cuántico que no puede ser capturada por la aproximación continua del estado de referencia.

2.2. El Efecto Casimir en geometría de placas paralelas

El Efecto Casimir es, sin duda, la manifestación física más célebre de la Zeta-Regularización. Lejos de ser un mero ejercicio de manipulación de series divergentes, la predicción y posterior medición de la fuerza de Casimir entre placas conductoras demuestra que los valores asignados por la función Zeta de Riemann en enteros negativos poseen un significado físico tangible y medible. A continuación, desglosaremos rigurosamente cómo surge esta regularización de manera natural al calcular la energía del vacío, utilizando la justificación física basada en sumas finitas y la sustracción de un estado de referencia.

2.2.1. Formulación de la energía del vacío entre placas conductoras

Consideremos el campo electromagnético cuantizado en el espacio vacío comprendido entre dos placas metálicas perfectamente conductoras, paralelas e infinitas, separadas por una distancia d . Debido a las condiciones de frontera en las placas, los modos del campo electromagnético están cuantizados en la dirección perpendicular a las placas (dirección z), mientras que permanecen continuos en las direcciones paralelas (direcciones x, y).

La energía de punto cero del vacío, $V(d)$, se obtiene sumando las contribuciones $\frac{1}{2}\hbar\omega_n$ de todos los modos permitidos. Tras integrar sobre el momento transversal continuo $k_{\parallel}$ y regularizar la integral transversal mediante un corte físico, la suma discreta sobre los modos longitudinales n adopta la forma de una serie cúbica divergente.

Para manejar esta divergencia de manera físicamente consistente, introducimos un corte (cut-off) de modos m , que representa el número máximo de modos que el sistema físico puede soportar antes de que la teoría efectiva deje de ser válida (por ejemplo, debido a la frecuencia de plasma del metal). La energía del vacío con corte se escribe como:

$$V(d, m) = -\frac{C}{d^3} \sum_{n=0}^m n^3$$

donde $C = \frac{L^2\pi^2\hbar c}{6}$ es una constante que agrupa el área de las placas L^2 , la constante de Planck reducida $\hbar$ y la velocidad de la luz c . El signo negativo surge de la evaluación específica de la integral transversal regularizada.

Sin embargo, la energía absoluta $V(d, m)$ no es observable. Físicamente, solo podemos medir la *diferencia* de energía entre la configuración con las placas a una distancia finita d y la configuración de referencia donde las placas están infinitamente separadas ($d \rightarrow \infty$). En este límite de referencia, la cuantización desaparece y el espectro se vuelve continuo. La energía de referencia $V(0, m)$ se calcula reemplazando la suma discreta por una integral continua sobre la densidad de estados, truncada en un límite superior análogo $m + x$, donde x es un desplazamiento fraccionario que ajustaremos para alinear las densidades de estados:

$$V(0, m) = -\frac{C}{d^3} \int_0^{m+x} n^3 dn$$

La cantidad física de interés es la diferencia de energías $\Delta V(d, m) = V(d, m) - V(0, m)$. El reto analítico consiste en demostrar que, aunque $V(d, m)$ y $V(0, m)$ divergen individualmente cuando $m \rightarrow \infty$, su diferencia $\Delta V(d, m)$ converge a un valor finito e independiente del corte.

2.2.2. Regularización de la suma $\sum n^3$ mediante la función Zeta de Riemann y Hurwitz

Para evaluar la suma finita $\sum_{n=0}^m n^3$ sin recurrir directamente a la fórmula de Faulhaber (lo cual ocultaría la estructura analítica subyacente), la embebemos en el formalismo de las funciones Zeta.

La idea central es expresar la suma finita como la diferencia entre la suma infinita regularizada (función Zeta de Riemann) y la cola infinita que comienza en $m + 1$ (función Zeta de Hurwitz):

$$\sum_{n=0}^m n^3 = \sum_{n=1}^{\infty} n^3 - \sum_{n=m+1}^{\infty} n^3 = \zeta(-3) - \zeta(-3, m+1)$$

Esta identidad es exacta para cualquier entero $m \geq 1$ bajo el esquema de continuación analítica. El término $\zeta(-3)$ es el valor regularizado de la suma infinita, mientras que $\zeta(-3, m+1)$ codifica la dependencia del corte m .

Para extraer el comportamiento asintótico cuando el corte m es muy grande ($m \gg 1$), utilizamos la expansión asintótica de la función Zeta de Hurwitz, derivada de la fórmula de sumación de Euler-Maclaurin. Para un entero negativo $s = -\ell$, la expansión toma la forma de un polinomio en m :

$$\zeta(-\ell, m+1) \sim -\frac{m^{\ell+1}}{\ell+1} - \frac{1}{2}m^{\ell} + \sum_{k=1}^{\lfloor \ell/2 \rfloor} \frac{B_{2k}}{(2k)!} \frac{\ell!}{(\ell+2-2k)!} m^{\ell+1-2k}$$

Evaluando esta expansión para $\ell = 3$, obtenemos:

$$\zeta(-3, m+1) \sim -\frac{m^4}{4} - \frac{m^3}{2} - \frac{m^2}{2} + \mathcal{O}(m^{-1})$$

Sustituyendo esta expansión en nuestra identidad de la suma finita, obtenemos la descomposición analítica de la energía discreta:

$$\sum_{n=0}^m n^3 = \zeta(-3) + \frac{m^4}{4} + \frac{m^3}{2} + \frac{m^2}{2} + \mathcal{O}(m^{-1})$$

Aquí podemos identificar claramente la estructura de la divergencia: los términos $\frac{m^4}{4}$ y $\frac{m^3}{2}$ son las contribuciones divergentes que dependen del corte ultravioleta m , mientras que $\zeta(-3)$ es el término constante, independiente de m , que sobrevivirá en el límite físico.

2.2.3. Cancelación exacta de los términos divergentes y el estado de referencia

El paso final y más crucial es calcular la diferencia de energías $\Delta V(d, m)$ y demostrar que los términos divergentes se aniquilan mutuamente. Sustituimos la expansión de la suma discreta y la evaluación de la integral continua en la expresión de $\Delta V(d, m)$:

$$\Delta V(d, m) = -\frac{C}{d^3} \left[\left(\zeta(-3) + \frac{m^4}{4} + \frac{m^3}{2} + \frac{m^2}{2} \right) - \int_0^{m+x} n^3 dn \right]$$

Evaluamos la integral del estado de referencia:

$$\int_0^{m+x} n^3 dn = \frac{1}{4}(m+x)^4 = \frac{m^4}{4} + m^3x + \frac{3}{2}m^2x^2 + mx^3 + \frac{x^4}{4}$$

Al restar la integral de la suma, nos enfrentamos a la cancelación de los términos divergentes. Para que la física sea consistente (es decir, para que el resultado no dependa del corte arbitrario m cuando $m \rightarrow \infty$), los coeficientes de las potencias positivas de m deben anularse. Analicemos esto término a término:

- a) **Cancelación del término m^4 :** Al restar los coeficientes de m^4 , obtenemos $\frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0$. Este término divergente se cancela automáticamente, independientemente del valor de x . Esto refleja que la densidad de estados líder (el volumen del espacio de fases) es la misma en el espectro discreto y continuo.
- b) **Cancelación del término m^3 :** Para cancelar la divergencia sub-líder, igualamos a cero el coeficiente de m^3 :

$$\frac{1}{2} - x = 0 \implies x = \frac{1}{2}$$

Físicamente, el desplazamiento fraccionario $x = 1/2$ en el límite de integración del estado de referencia es exactamente el necesario para compensar la diferencia entre la suma de Riemann discreta y la integral continua (una manifestación del término $\frac{1}{2}m^\ell$ en la expansión de Euler-Maclaurin).

- c) **Comportamiento de los términos restantes:** Con $x = 1/2$, los términos de orden m^4 y m^3 desaparecen exactamente. Los términos restantes son de orden m^2 y menores. Un análisis más detallado (ajustando x con correcciones de orden superior como $x = -m + \sqrt{m^2 + m} \approx 1/2 + \mathcal{O}(m^{-1})$) demuestra que todos los términos con potencias positivas de m se cancelan sistemáticamente.

Al tomar el límite termodinámico y de alto corte $m \rightarrow \infty$, todos los términos dependientes de m se desvanecen, y la diferencia de energías converge estrictamente al valor regularizado:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \Delta V(d, m) = -\frac{C}{d^3} \zeta(-3)$$

Este es el momento en que la Zeta-Regularización deja de ser un formalismo matemático y se convierte en una predicción física. La energía de Casimir por unidad de área es puramente el valor de la función Zeta de Riemann evaluada en $s = -3$.

Finalmente, la fuerza de Casimir F_C se obtiene derivando la energía regularizada respecto a la distancia d :

$$F_C = -\frac{\partial \Delta V(d)}{\partial d} = -\frac{3C}{d^4} \zeta(-3)$$

Sustituyendo el valor exacto $\zeta(-3) = \frac{1}{120}$ y la constante $C = \frac{L^2 \pi^2 \hbar c}{6}$, obtenemos la célebre fórmula de Casimir:

$$F_C = -\frac{3}{d^4} \left(\frac{L^2 \pi^2 \hbar c}{6} \right) \left(\frac{1}{120} \right) = -\frac{L^2 \pi^2 \hbar c}{240 d^4}$$

La derivación demuestra que el valor $\zeta(-3) = 1/120$ no es una asignación arbitraria, sino el residuo finito exacto que emerge tras la sustracción rigurosa de la energía del vacío de referencia. Los términos divergentes proporcionales a m^4 y m^3 representan la energía del vacío no observable (que depende del volumen y del corte del material), y su cancelación analítica exacta es lo que permite que la geometría discreta del espacio entre las placas se manifieste como una fuerza macroscópica medible.

2.3. Magnetización del Grafeno y Niveles de Landau

La aplicación de la Zeta-Regularización en la física de la materia condensada proporciona una justificación física profunda para el uso de valores de la función Zeta en argumentos negativos. Un ejemplo paradigmático y experimentalmente validado es el cálculo de la magnetización orbital del grafeno no dopado bajo la influencia de un campo magnético perpendicular. En este sistema, los electrones se comportan como fermiones de Dirac sin masa, y la cuantización de sus órbitas en niveles de Landau (LLs) conduce a sumas divergentes que, tras la sustracción rigurosa del estado de referencia, revelan la estructura analítica de la función Zeta de Riemann y de Hurwitz.

2.3.1. Potencial termodinámico en fermiones de Dirac bajo un campo magnético

En el grafeno, la relación de dispersión de los electrones cerca de los puntos de Dirac es lineal, $\epsilon(\mathbf{k}) = \pm \hbar v_F |\mathbf{k}|$, donde v_F es la velocidad de Fermi. Al aplicar un campo magnético uniforme B perpendicular al plano, el espectro de energía se cuantiza en los llamados Niveles de Landau (LLs). Para fermiones de Dirac, estos niveles están dados por:

$$\epsilon_n = \text{sgn}(n) \sqrt{2|n| \hbar v_F e B} \equiv \text{sgn}(n) \sqrt{|n|} E(B)$$

donde $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, e es la carga del electrón, y $E(B) = \sqrt{2 \hbar v_F e B}$ es la energía característica del primer nivel de Landau. La degeneración de cada nivel por unidad de área es $1/(2\pi \ell_B^2) = eB/h$, donde $\ell_B = \sqrt{\hbar/(eB)}$ es la longitud magnética.

La cantidad física fundamental para calcular la magnetización $M(B)$ es el potencial termodinámico (o gran potencial) por unidad de área, $\Omega(B)$. La magnetización se obtiene como la derivada de la diferencia de potenciales termodinámicos:

$$M(B) = - \frac{\partial \Delta \Omega(B)}{\partial B}$$

donde $\Delta \Omega(B) = \Omega(B) - \Omega(0)$. Aquí, $\Omega(B)$ es el potencial del sistema en presencia del campo magnético (espectro discreto), y $\Omega(0)$ es el potencial de referencia en ausencia del campo (espectro continuo). Físicamente, $\Omega(0)$ representa la energía del "bulk." volumen del material no perturbado, la cual no es accesible experimentalmente; solo las variaciones $\Delta \Omega(B)$ inducidas por el campo son medibles.

El problema analítico inmediato es que tanto $\Omega(B)$ como $\Omega(0)$ son sumas (o integrales) que divergen catastróficamente debido a la contribución de los niveles de energía arbitrariamente altos. Sin embargo, la diferencia $\Delta\Omega(B)$ debe ser finita.

2.3.2. Límite de campo fuerte/baja temperatura y límite de campo débil/alta temperatura

El comportamiento del sistema y la estructura de las divergencias dependen crucialmente de la relación entre la escala de energía magnética $E(B)$ y la energía térmica $k_B T$.

Límite de campo fuerte y baja temperatura ($E(B) \gg k_B T$)

En este régimen, el espaciamiento entre los niveles de Landau es mucho mayor que la energía térmica. Para el grafeno no dopado (nivel de Fermi en el punto de Dirac), solo es necesario considerar los estados de la banda de valencia ($n \leq 0$), ya que la excitación térmica a la banda de conducción es despreciable. El potencial termodinámico se reduce a:

$$\Omega(B) \equiv \Omega_S(B) - C_B \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n}$$

donde $\Omega_S(B)$ es la contribución del nivel de Landau cero ($n = 0$), la cual es lineal con la temperatura y está asociada a la entropía, y $C_B = \frac{2}{\pi \ell_B^2} E(B)$ es una constante con unidades de densidad de energía. La suma $\sum \sqrt{n}$ es la fuente de la divergencia ultravioleta.

Límite de campo débil y alta temperatura ($E(B) \ll k_B T$)

En este límite, los electrones pueden excitarse térmicamente a través de múltiples niveles de Landau en ambas bandas (valencia y conducción). El potencial termodinámico requiere sumar sobre todos los niveles $-m \leq n \leq m$ (donde m es un corte efectivo impuesto por la distribución de Fermi-Dirac). Tras expandir las funciones logarítmicas y exponenciales, el potencial se expresa como una serie infinita:

$$\Omega(B, m) = 2\Omega_S^{(\mu)} + \sum_{\ell=0}^{\infty} C_{\ell} [\zeta(-\ell) - \zeta(-\ell, m+1)]$$

donde $\Omega_S^{(\mu)}$ es la contribución del nivel cero dependiente del potencial químico μ , y los coeficientes C_{ℓ} involucran funciones polilogarítmicas evaluadas en $-e^{\beta\mu}$. En este régimen, la cancelación de divergencias es mucho más compleja, ya que debe ocurrir simultáneamente para todos los términos de la serie sobre ℓ . Se demuestra que existe un parámetro de desplazamiento $x(m)$ en el estado de referencia tal que $x(m) \rightarrow 1/2$ cuando $m \rightarrow \infty$ para todo ℓ , garantizando que todos los términos divergentes m^{α} ($\alpha > 0$) se cancelen, dejando como resultado una respuesta lineal $M(B) \propto -(B/T) \text{sech}^2(\beta\mu/2)$, consistente con la susceptibilidad orbital clásica.

2.3.3. La expansión asintótica de $\zeta(-1/2, m+1)$ y la respuesta física observable

Para demostrar rigurosamente cómo la Zeta-Regularización emerge de la física, nos enfocamos en el límite de campo fuerte ($E \gg k_B T$), donde la estructura de la divergencia es más transparente.

Para manejar la divergencia de $\Omega(B)$, introducimos un corte físico m en la suma de los niveles de Landau, reconociendo que ningún modelo de banda infinita es válido a energías arbitrariamente altas. La suma finita se evalúa exactamente usando la diferencia de funciones Zeta:

$$\sum_{n=1}^m \sqrt{n} = \zeta(-1/2) - \zeta(-1/2, m+1)$$

Por otro lado, el estado de referencia $\Omega(0)$ se calcula integrando sobre la densidad de estados continua del cono de Dirac. Para que la resta $\Delta\Omega = \Omega(B, m) - \Omega^{(0)}(B, m)$ tenga sentido, la integral de referencia también debe truncarse en un límite superior que corresponda físicamente a la misma energía de corte. Definimos este límite superior como $m+x$, donde x es un desplazamiento fraccionario. La integral de referencia se evalúa como:

$$\Omega^{(0)}(B, m) = -C_B \int_0^{m+x} \sqrt{n} dn = -\frac{2}{3} C_B (m+x)^{3/2}$$

La cantidad física es la diferencia $\Delta\Omega(B, m) = \Omega(B, m) - \Omega^{(0)}(B, m)$. Para que esta diferencia sea independiente del corte arbitrario m cuando $m \rightarrow \infty$, los términos divergentes deben cancelarse exactamente. Aquí es donde la expansión asintótica de la función Zeta de Hurwitz juega el papel protagonista.

Para $m \gg 1$, la expansión asintótica de $\zeta(-1/2, m+1)$ (derivada de la fórmula de Euler-Maclaurin) es:

$$\zeta(-1/2, m+1) \sim -\frac{2}{3}m^{3/2} - \frac{1}{2}m^{1/2} - \frac{1}{24}m^{-1/2} + \mathcal{O}(m^{-3/2})$$

Sustituyendo esta expansión en la expresión de $\Omega(B, m)$, obtenemos:

$$\Omega(B, m) = \Omega_S(B) - C_B \left[\zeta(-1/2) + \frac{2}{3}m^{3/2} + \frac{1}{2}m^{1/2} + \frac{1}{24}m^{-1/2} \right]$$

Ahora, expandimos el término de referencia $\Omega^{(0)}(B, m)$ para un x genérico:

$$\Omega^{(0)}(B, m) = -\frac{2}{3}C_B \left(m^{3/2} + \frac{3}{2}xm^{1/2} + \frac{3}{8}x^2m^{-1/2} + \dots \right)$$

Al restar $\Omega^{(0)}$ de $\Omega(B, m)$, exigimos que los coeficientes de las potencias positivas de m se anulen:

- a) **Cancelación del término $m^{3/2}$:** Los coeficientes son $-\frac{2}{3}C_B$ en ambas expresiones. Se cancelan automáticamente, lo que refleja que la densidad de estados líder (el volumen del espacio de fases) es idéntica en el espectro discreto y continuo.
- b) **Cancelación del término $m^{1/2}$:** Igualando a cero el coeficiente de $m^{1/2}$ en la diferencia:

$$-C_B \left(\frac{1}{2} \right) - \left(-\frac{2}{3}C_B \cdot \frac{3}{2}x \right) = 0 \implies -\frac{1}{2} + x = 0 \implies x = \frac{1}{2}$$

El desplazamiento fraccionario $x = 1/2$ en el límite de integración del estado de referencia es exactamente el necesario para compensar la diferencia entre la suma de Riemann discreta y la integral continua.

Con $x = 1/2$, la expansión del estado de referencia se convierte en:

$$\Omega^{(0)}(B, m) = -\frac{2}{3}C_B \left(m^{3/2} + \frac{3}{4}m^{1/2} + \frac{3}{32}m^{-1/2} + \dots \right) = -C_B \left(\frac{2}{3}m^{3/2} + \frac{1}{2}m^{1/2} + \frac{1}{16}m^{-1/2} \right)$$

Al realizar la resta final $\Delta\Omega(B, m) = \Omega(B, m) - \Omega^{(0)}(B, m)$, los términos divergentes $m^{3/2}$ y $m^{1/2}$ desaparecen por completo. Los términos de orden $m^{-1/2}$ no se cancelan perfectamente, dejando un residuo:

$$\Delta\Omega(B, m) = \Omega_S(B) - C_B \left[\zeta(-1/2) - \left(\frac{1}{16} - \frac{1}{24} \right) m^{-1/2} + \mathcal{O}(m^{-3/2}) \right]$$

$$\Delta\Omega(B, m) = \Omega_S(B) - C_B \left[\zeta(-1/2) - \frac{1}{48}m^{-1/2} + \mathcal{O}(m^{-3/2}) \right]$$

Al tomar el límite termodinámico y de alto corte $m \rightarrow \infty$, el término dependiente del corte $m^{-1/2}$ se desvanece, y la diferencia de energías converge estrictamente a:

$$\Delta\Omega(B) = \Omega_S(B) - C_B \zeta(-1/2)$$

- **Justificación Física:** Este resultado demuestra que el valor $\zeta(-1/2)$ no se introduce como un artificio matemático para esconder un infinito. Por el contrario, $\zeta(-1/2)$ emerge naturalmente como el *residuo finito exacto* que sobrevive después de que la energía de referencia continua ha sustraído todas las contribuciones divergentes dependientes del corte.
- **Respuesta Observable:** La magnetización resultante, $M(B) = -\partial\Delta\Omega/\partial B$, hereda esta dependencia. Dado que $C_B \propto \sqrt{B}$, la magnetización en el límite de campo fuerte contiene un término proporcional a $\sqrt{B}$ multiplicado por $\zeta(-1/2)$. Este es el origen microscópico de las oscilaciones cuánticas y la respuesta diamagnética no trivial en el grafeno, validando experimentalmente que la Zeta-Regularización es la herramienta analítica correcta para describir la sustracción de estados de referencia en sistemas cuánticos reales.

2.4. Equivalencia de métodos: Derivación alternativa usando diferencias finitas

Hasta ahora, hemos justificado la regularización zeta demostrando que los términos divergentes de una suma discreta con un corte m se cancelan exactamente al restar la integral continua del estado de referencia no perturbado $\Omega(0)$ o $V(0)$. Sin embargo, existe una formulación alternativa, igualmente rigurosa y físicamente reveladora, que evita por completo la introducción de un estado de referencia continuo. En su lugar, se utiliza la definición estricta de la derivada como un límite de diferencias finitas entre dos estados *ambos cuantizados*.

Este enfoque alternativo no solo confirma la robustez de la regularización zeta, sino que demuestra que la aparición de los valores de la función zeta en enteros negativos es una consecuencia algebraica inherente a la cuantización del espectro, independiente de si se utiliza un fondo continuo para la sustracción.

2.4.1. El enfoque de diferencias finitas y cortes cuantizados

En la física teórica, las respuestas observables como la magnetización $M(B)$ o la fuerza de Casimir F_C se definen como derivadas de un potencial termodinámico o de la energía del vacío. La definición fundamental de la derivada en un punto finito B (o d) es el límite de una diferencia finita:

$$M(B) = - \lim_{\delta B \rightarrow 0} \frac{\Omega(B + \delta B) - \Omega(B)}{\delta B}$$

En lugar de calcular $\Omega(B)$ restando el vacío continuo $\Omega(0)$, evaluamos directamente esta diferencia finita. El estado de referencia ya no es el vacío sin campo ($B = 0$), sino un estado cuantizado con un campo ligeramente perturbado $B + \delta B$. Dado que el campo ha cambiado, el espectro de niveles de Landau (o los modos de cavidad) también cambia, y por lo tanto, el número máximo de modos ocupados (el corte energético m) debe ajustarse a un nuevo valor m' para mantener la consistencia física del corte ultravioleta.

La clave analítica de este método reside en relacionar los cortes cuantizados m y m' de manera que correspondan a la misma energía (o momento) máxima de corte, e introducir un parámetro de ajuste x que permita cancelar las divergencias que surgen en la diferencia finita.

2.4.2. Aplicación a la magnetización del grafeno

Consideremos el potencial termodinámico del grafeno en el límite de campo fuerte y baja temperatura. La energía se corta en el m -ésimo nivel de Landau. Al aplicar un campo incremental δB , el nuevo corte m' debe satisfacer la condición de que la energía máxima del nivel de Landau se mantenga constante:

$$\sqrt{2\hbar v_F^2 e B m} = \sqrt{2\hbar v_F^2 e (B + \delta B) m'}$$

Resolviendo para m' y expandiendo a primer orden en δB , obtenemos la relación entre los cortes cuantizados:

$$m' = \left(1 - x \frac{\delta B}{B}\right) m$$

donde hemos introducido un parámetro x que, por ahora, es arbitrario y será determinado analíticamente para cancelar divergencias.

La diferencia finita del potencial termodinámico es:

$$\Delta\Omega(B, m) = \Omega(B + \delta B, m') - \Omega(B, m)$$

Al expresar las sumas finitas $\sum_{n=1}^m \sqrt{n}$ y $\sum_{n=1}^{m'} \sqrt{n'}$ en términos de las funciones zeta de Riemann y Hurwitz, y expandir asintóticamente para $m \gg 1$, la suma finita toma la forma:

$$\sum_{n=1}^m \sqrt{n} = \zeta(-1/2) + \frac{2}{3}m^{3/2} + \frac{1}{2}m^{1/2} + \mathcal{O}(m^{-1/2})$$

Al sustituir m' en la expresión de $\Omega(B + \delta B, m')$, expandir en potencias de δB y restar $\Omega(B, m)$, la diferencia $\Delta\Omega(B, m)$ contiene términos que divergen con m (proporcionales a $m^{3/2}$ y $m^{1/2}$). Para que la magnetización $M(B) = -\lim_{\delta B \rightarrow 0} \frac{\Delta\Omega(B, m)}{\delta B}$ esté bien definida y sea independiente del corte m cuando $m \rightarrow \infty$, estos términos divergentes deben anularse exactamente.

Al igualar a cero los coeficientes de las potencias positivas de m en la diferencia finita, se encuentra que la condición de cancelación exige que el parámetro x dependa de m de la siguiente manera:

$$x = \frac{4m + 3}{4m + 1}$$

Con esta elección precisa de x , todos los términos divergentes desaparecen mágicamente. El término restante en el corchete de la expansión converge estrictamente a $\frac{3}{2}\zeta(-1/2)$. Al dividir por δB y tomar el límite, se recupera exactamente la magnetización correcta, la cual es proporcional a $\zeta(-1/2)$.

2.4.3. Aplicación al efecto Casimir

El mismo procedimiento se aplica a la fuerza de Casimir. En lugar de restar la energía del vacío continuo $V(0)$, definimos la fuerza mediante la diferencia finita entre dos cavidades de anchos ligeramente diferentes, d y $d' = d + \delta d$:

$$F_C = -\lim_{\delta d \rightarrow 0} \frac{V(d + \delta d, m') - V(d, m)}{\delta d}$$

Ambos estados están cuantizados. La condición de consistencia para los cortes m y m' es que correspondan al mismo vector de onda máximo $k_{\max} = \frac{m\pi}{d}$:

$$\frac{m\pi}{d} = \frac{m'\pi}{d + \delta d} \implies m' = \left(1 + x \frac{\delta d}{d}\right) m$$

Nuevamente, introducimos el parámetro x para alinear los cortes. La energía de punto cero con corte m involucra la suma $\sum_{n=0}^m n^3$, la cual se expresa mediante la función zeta como:

$$\sum_{n=0}^m n^3 = \zeta(-3) + \frac{m^4}{4} + \frac{m^3}{2} + \frac{m^2}{2} + \mathcal{O}(m^{-1})$$

Al calcular la diferencia finita $\Delta V(d, m) = V(d + \delta d, m') - V(d, m)$, expandir a primer orden en δd y sustituir la expansión asintótica de la suma, aparecen términos divergentes proporcionales a m^4 , m^3 y m^2 .

Para que la fuerza de Casimir sea finita e independiente del corte m , exigimos que estos términos se anulen. La condición de cancelación determina el parámetro x como una función racional de m :

$$x = \frac{3m^2 + 2m + 3}{2(2m^2 + m + 1)}$$

Al insertar este valor de x en la diferencia finita, los términos divergentes m^4 , m^3 y m^2 se cancelan exactamente. El término constante restante en la expansión es $-3\zeta(-3)$. Al dividir por δd y tomar el límite $\delta d \rightarrow 0$, obtenemos directamente la fuerza de Casimir regularizada:

$$F_C = -\frac{3C}{d^4} \zeta(-3)$$

donde $C = \frac{L^2 \pi^2 \hbar c}{6}$. Sustituyendo $\zeta(-3) = 1/120$, se recupera la fórmula clásica de Casimir.

2.4.4. Equivalencia analítica y significado físico

La derivación alternativa mediante diferencias finitas y cortes cuantizados establece una equivalencia analítica profunda con el método de sustracción del estado de referencia continuo.

- **El papel del parámetro x :** En el método continuo, x representaba el desplazamiento fraccionario en el límite superior de la integral de referencia (por ejemplo, $x = 1/2$ en la integral $\int_0^{m+x} n^3 dn$). En el método de diferencias finitas, x representa el ajuste fraccionario en el corte discreto m' para mantener la energía máxima constante. En ambos casos, x actúa como un *contra-término* generado por la estructura de la fórmula de sumación de Euler-Maclaurin, cuya única función es compensar la diferencia entre la suma de Riemann discreta y la aproximación continua.
- **Independencia del procedimiento:** El hecho de que ambos métodos –sustracción de un fondo continuo y diferencia finita de dos sistemas cuantizados– conduzcan exactamente al mismo valor regularizado $\zeta(-k)$ demuestra que la regularización zeta no es un artefacto dependiente de la elección del esquema de renormalización.

- **La función zeta como invariante espectral:** Los valores $\zeta(-k)$ emergen como los únicos residuos finitos que sobreviven a la cancelación de las divergencias ultravioletas, independientemente de si la referencia se construye integrando sobre una densidad de estados continua o tomando la pendiente entre dos configuraciones cuantizadas adyacentes.

Esta equivalencia cierra la justificación física de la Clase 2: la regularización zeta no es una "trampa" matemática para ignorar infinitos, sino la manifestación algebraica exacta de cómo las diferencias de energías cuantizadas, cuando se aíslan adecuadamente de sus divergencias dependientes del corte, revelan las propiedades topológicas y geométricas subyacentes del espectro del operador.

Teoría de Números, Primos y Fronteras Naturales

3.1. La Función Zeta Prima $P(s)$

Habiendo explorado la regularización de sumas y productos sobre la totalidad de los números naturales $\mathbb{N}$, es natural dirigir nuestra atención hacia los bloques de construcción fundamentales de la aritmética: los números primos $\mathbb{P} = \{2, 3, 5, 7, 11, \dots\}$. La transición de $\mathbb{N}$ a $\mathbb{P}$ no es meramente un cambio de conjunto; altera profundamente la estructura analítica de las funciones zeta asociadas. En esta sección, definiremos rigurosamente la Función Zeta Prima, la conectaremos con la clásica función Zeta de Riemann a través del producto de Euler, y derivaremos su representación explícita mediante la fórmula de inversión de Möbius.

3.1.1. Definición y abscisa de convergencia

Análoga a la función Zeta de Riemann, la Función Zeta Prima se define inicialmente mediante una serie de Dirichlet donde la suma no se extiende sobre todos los enteros positivos, sino exclusivamente sobre los números primos:

$$P(s) = \sum_{p \in \mathbb{P}} \frac{1}{p^s} = \sum_{p \text{ prime}} p^{-s}$$

donde $s = \sigma + it \in \mathbb{C}$.

Para determinar el dominio de convergencia absoluta de esta serie, debemos analizar la densidad asintótica de los números primos. Por el Teorema de los Números Primos, la función de conteo espectral (en este caso, la función contadora de primos) $\pi(x) = |\{p \leq x : p \text{ es primo}\}|$ satisface la relación asintótica $\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}$ cuando $x \rightarrow \infty$.

Dado que $\pi(x)$ crece casi tan rápido como x (salvo por un factor logarítmico), la serie de Dirichlet $\sum p^{-s}$ converge absolutamente en la misma región que la serie $\sum n^{-s}$, es decir, para $\Re(s) > 1$. Por lo tanto, la abscisa de convergencia de la función Zeta Prima es $\sigma_c = 1$. En este semiplano derecho, $P(s)$ es una función holomorfa. El desafío analítico, como veremos en las secciones subsecuentes, surgirá cuando intentemos llevar esta función más allá de su dominio de convergencia original.

3.1.2. El Producto de Euler y la conexión logarítmica

La relación más profunda entre los números primos y los números enteros está codificada en el Producto de Euler, el cual establece que la función Zeta de Riemann puede factorizarse como un

producto infinito sobre todos los primos:

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} = \prod_{p \text{ prime}} (1 - p^{-s})^{-1}$$

Esta identidad, válida para $\Re(s) > 1$, es la manifestación analítica del Teorema Fundamental de la Aritmética (la factorización única en primos). Para conectar $\zeta(s)$ con $P(s)$, tomamos el logaritmo complejo de ambos lados de la ecuación. Dado que estamos en el semiplano $\Re(s) > 1$, tenemos $|p^{-s}| < 1$, lo que nos permite utilizar la expansión en serie de Taylor para el logaritmo, $\log(1 - z)^{-1} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k}$:

$$\log \zeta(s) = \sum_{p \text{ prime}} -\log(1 - p^{-s}) = \sum_{p \text{ prime}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{p^{-ks}}{k}$$

Dado que la doble suma converge absolutamente para $\Re(s) > 1$, podemos intercambiar el orden de sumación sin alterar el resultado. Agrupando los términos por potencias k , obtenemos:

$$\log \zeta(s) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \left(\sum_{p \text{ prime}} p^{-ks} \right)$$

Reconocemos inmediatamente que la suma interna es exactamente la definición de la función Zeta Prima evaluada en ks . Por lo tanto, llegamos a la relación integral/logarítmica fundamental entre ambas funciones:

$$\log \zeta(s) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{P(ks)}{k}$$

Esta ecuación nos dice que el logaritmo de la función Zeta de Riemann es una serie de Dirichlet generalizada cuyas "frecuencias" son las evaluaciones de la función Zeta Prima en múltiplos enteros de s . El término líder de esta expansión es $P(s)$ (cuando $k = 1$), mientras que los términos subsecuentes $P(2s)/2, P(3s)/3, \dots$ representan correcciones que decaen más rápidamente a medida que $\Re(s)$ aumenta.

3.1.3. Inversión de Möbius y fórmula explícita

La relación $\log \zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{P(ns)}{n}$ tiene la forma de una convolución de Dirichlet. Para despejar $P(s)$ y expresar la función Zeta Prima puramente en términos de la función Zeta de Riemann, debemos aplicar la **Fórmula de Inversión de Möbius**.

Primero, recordamos la definición de la función de Möbius $\mu(n)$, una función multiplicativa fundamental en la teoría de números:

a) $\mu(1) = 1$.

- b) $\mu(n) = (-1)^k$ si n es el producto de k números primos distintos (es decir, n es libre de cuadrados).
- c) $\mu(n) = 0$ si n tiene un factor primo cuadrado (es decir, si $p^2|n$ para algún primo p).

La propiedad analítica clave de $\mu(n)$ es que su serie de Dirichlet es exactamente el inverso multiplicativo de la función Zeta de Riemann:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n^s} = \frac{1}{\zeta(s)}$$

La fórmula de inversión de Möbius para series de Dirichlet establece que si dos funciones $F(s)$ y $G(s)$ están relacionadas por $F(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{G(ns)}{n}$, entonces la función $G(s)$ puede recuperarse mediante la inversión:

$$G(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n} F(ns)$$

Aplicando este teorema general a nuestra relación específica, donde identificamos $F(s) = \log \zeta(s)$ y $G(s) = P(s)$, obtenemos directamente la representación explícita de la Función Zeta Prima:

$$P(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n} \log \zeta(ns)$$

Esta fórmula es de una importancia capital. Nos proporciona una expresión cerrada (en forma de serie infinita) para $P(s)$ utilizando únicamente la función Zeta de Riemann evaluada en múltiplos de s .

Análisis de la estructura de la fórmula

Desglosemos los primeros términos de esta serie para comprender su comportamiento en el semi-plano de convergencia $\Re(s) > 1$:

$$P(s) = \log \zeta(s) - \frac{1}{2} \log \zeta(2s) - \frac{1}{3} \log \zeta(3s) - \frac{1}{5} \log \zeta(5s) + \frac{1}{6} \log \zeta(6s) - \dots$$

- **El término dominante:** Para $\Re(s)$ grande, $\zeta(ns) \rightarrow 1$ rápidamente cuando $n \geq 2$, por lo que $\log \zeta(ns) \rightarrow 0$. Así, $P(s) \approx \log \zeta(s)$, lo cual es consistente con el hecho de que los números primos dominan la estructura de los enteros en escalas grandes.
- **Singularidades y la función logaritmo:** La presencia de la función $\log \zeta(ns)$ introduce una complejidad analítica inmediata. Aunque $\zeta(s)$ es una función meromorfa en todo el plano complejo (con un único polo simple en $s = 1$), la aplicación del logaritmo complejo transforma los ceros de $\zeta(ns)$ en singularidades logarítmicas (cortes de rama).

- **Dominio de validez formal:** La derivación de la fórmula de inversión de Möbius requiere que las series converjan absolutamente, lo cual está garantizado para $\Re(s) > 1$. En este dominio, $\zeta(ns)$ no tiene ceros para $n \geq 1$ (ya que todos los ceros de ζ están en la banda crítica $0 < \Re(s) < 1$ o en el eje real negativo), por lo que el logaritmo está bien definido y es holomorfo.

La fórmula $P(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n} \log \zeta(ns)$ es el puente algebraico que nos permite estudiar los primos a través de la lente de Riemann. Sin embargo, como la estructura del logaritmo y la acumulación de los ceros de $\zeta(ns)$ modifican drásticamente el panorama analítico cuando intentamos evaluar o continuar la función hacia $\Re(s) \leq 1$, esta fórmula será el punto de partida para enfrentar los obstáculos de continuación analítica que caracterizan a la teoría de los primos.

3.2. El obstáculo de la Frontera Natural

Habiendo establecido la conexión fundamental entre la Función Zeta Prima $P(s)$ y la función Zeta de Riemann $\zeta(s)$ a través de la fórmula de inversión de Möbius, nos enfrentamos ahora a la barrera analítica más formidable de la teoría de los números primos: la existencia de una *frontera natural*. A diferencia de la función Zeta de Riemann, que admite una continuación meromorfa a todo el plano complejo, la función $P(s)$ posee una estructura de singularidades tan densa y compleja que le impide ser extendida más allá de ciertas líneas críticas. Este obstáculo no es una mera curiosidad analítica; es el muro que derriba el formalismo estándar de la Zeta-Regularización cuando se intenta aplicar al producto de todos los números primos.

3.2.1. La representación logarítmica y la génesis de las singularidades

Para comprender el origen de la frontera natural, debemos reexaminar la representación explícita de $P(s)$ derivada previamente:

$$P(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n} \log \zeta(ns)$$

Esta serie converge absolutamente y define una función holomorfa en el semiplano $\Re(s) > 1$. En este dominio, $\zeta(ns)$ no tiene ceros ni polos (excepto el polo simple de $\zeta(s)$ en $s = 1$, que corresponde a $n = 1$), por lo que el logaritmo complejo está perfectamente definido. Sin embargo, la estructura analítica de $P(s)$ está intrínsecamente ligada a los ceros y polos de $\zeta(ns)$.

La función $\log(z)$ tiene una singularidad logarítmica (un corte de rama) en $z = 0$. Por lo tanto, cada vez que $\zeta(ns) = 0$, la función $\log \zeta(ns)$ desarrolla un corte de rama. Los ceros no triviales de la función Zeta de Riemann, denotados habitualmente como $\rho_k = \frac{1}{2} + i\gamma_k$ (donde $\gamma_k \in \mathbb{R}$), generan singularidades en $P(s)$ cada vez que el argumento ns coincide con uno de estos ceros:

$$ns = \rho_k \implies s = \frac{\rho_k}{n} = \frac{1}{2n} + i \frac{\gamma_k}{n}$$

Para cada entero n tal que $\mu(n) \neq 0$ (es decir, para cada n libre de cuadrados), la función $\log \zeta(ns)$ introduce una familia infinita de cortes de rama logarítmicos en el plano complejo de s , ubicados exactamente en los puntos $s_{n,k} = \frac{1}{2n} + i\frac{\gamma_k}{n}$.

3.2.2. La acumulación densa en el eje imaginario

El comportamiento catastrófico de $P(s)$ surge al analizar la distribución de estos puntos singulares $s_{n,k}$ cuando $n \rightarrow \infty$. Observemos la parte real de estas singularidades:

$$\Re(s_{n,k}) = \frac{1}{2n}$$

A medida que n crece y recorremos los enteros libres de cuadrados, la parte real de las singularidades tiende a cero. Simultáneamente, las partes imaginarias $\Im(s_{n,k}) = \frac{\gamma_k}{n}$ se distribuyen por todo el eje real. Dado que la densidad de los ceros de Riemann γ_k crece asintóticamente como $\frac{T}{2\pi} \log \frac{T}{2\pi}$, la división por n asegura que los puntos $\frac{\gamma_k}{n}$ se vuelven densos en $\mathbb{R}$.

En consecuencia, los cortes de rama logarítmicos generados por los ceros no triviales de $\zeta(ns)$ se acumulan infinitamente a lo largo de toda la línea vertical $\Re(s) = 0$. Esta línea, el eje imaginario, se convierte en una **frontera natural** para la función $P(s)$.

Una frontera natural es una línea (o curva) en el plano complejo tal que la función no puede ser analíticamente continuada a través de ningún punto de ella. No importa cuán pequeño sea el disco abierto que intentemos dibujar alrededor de un punto en el eje imaginario; dicho disco contendrá inevitablemente una infinidad de cortes de rama superpuestos, haciendo imposible la definición de una rama analítica única y continua.

3.2.3. Singularidades en el eje real y el cerco analítico del origen

La obstrucción analítica no se limita al eje imaginario. La función $P(s)$ también presenta una secuencia infinita de singularidades a lo largo del eje real positivo que convergen directamente hacia el origen.

El polo simple de $\zeta(z)$ en $z = 1$ induce singularidades en $\log \zeta(ns)$ cada vez que $ns = 1$, es decir, en $s = 1/n$. Dado que la suma involucra el factor de Möbius $\mu(n)$, estas singularidades reales están presentes en $s = 1/k$ para todo entero k libre de cuadrados.

La naturaleza de estas singularidades depende del signo de $\mu(k)$:

- Si $\mu(k) = 1$, la singularidad en $s = 1/k$ es un corte de rama que tiende hacia $+\infty$ (singularidad hacia .arriba").
- Si $\mu(k) = -1$, la singularidad en $s = 1/k$ es un corte de rama que tiende hacia $-\infty$ (singularidad hacia .abajo").

A medida que $k \rightarrow \infty$, los puntos $s = 1/k$ se acumulan densamente en $s = 0$ desde la derecha (el semiplano positivo). Esto crea un cerco"de singularidades logarítmicas alternantes a lo largo del eje real que converge exactamente en el origen.

3.2.4. El colapso del formalismo estándar de Zeta-Regularización

La convergencia de las singularidades del eje real y la acumulación de los cortes de rama del eje imaginario tienen una consecuencia devastadora para la regularización: el punto $s = 0$ está completamente cercado y atrapado en la frontera natural.

Recordemos que el formalismo estándar de la Zeta-Regularización para productos infinitos exige calcular la derivada de la función zeta espectral evaluada en el origen:

$$\prod_{p \text{ prime}} p = \exp(-P'(0))$$

Para que esta fórmula tenga sentido matemático bajo los paradigmas clásicos del análisis complejo, la función $P(s)$ debe ser, como mínimo, analítica (holomorfa) en un entorno abierto que contenga a $s = 0$, o en el peor de los casos, tener un polo aislado en $s = 0$ del cual se pueda extraer un residuo o parte principal.

Sin embargo, debido a la frontera natural:

- a) $P(s)$ **no es analítica** en $s = 0$. No existe ningún disco $\mathcal{D}(0, \epsilon)$ donde $P(s)$ sea holomorfa, ya que cualquier entorno del origen está atravesado por la frontera natural del eje imaginario y asediado por las singularidades reales en $1/k$.
- b) $P(s)$ **no tiene un polo aislado** en $s = 0$. Las singularidades que convergen en el origen son cortes de rama logarítmicos, no polos. La función oscila salvajemente y no está acotada en ninguna dirección que se acerque a $s = 0$ a lo largo del eje real.
- c) La derivada $P'(0)$ **no está definida** en el sentido clásico de la continuación analítica. No podemos simplemente .evaluar.º "tomar el límite" de la derivada porque la función carece de una extensión meromorfa en esa región.

El obstáculo de la frontera natural nos dicta una verdad ineludible: la maquinaria analítica que funcionó maravillosamente para los números naturales (donde $\zeta(s)$ es meromorfa en todo $\mathbb{C}$) fracasa estrepitosamente para los números primos. La función $P(s)$ se niega a ser continuada hasta el origen. Por lo tanto, calcular el producto de todos los números primos requiere abandonar la continuación analítica estándar y desarrollar un marco heurístico y algebraico completamente nuevo que pueda lidiar con funciones evaluadas *sobre* su propia frontera natural.

3.3. Superando la Frontera (Método de Muñoz García y Pérez-Marco)

Habiendo establecido que la función Zeta Prima $P(s)$ posee una frontera natural a lo largo del eje imaginario, el formalismo clásico de la Zeta-Regularización —que exige la evaluación de la función o de sus derivadas en $s = 0$ mediante continuación analítica— colapsa irremediabilmente. El origen $s = 0$ no es un punto aislado de singularidad, sino un punto de acumulación densa de cortes de rama logarítmicos. Sin embargo, en 2003, Muñoz García y Pérez-Marco demostraron que es posible eludir este obstáculo analítico recurriendo a identidades algebraicas profundas que

conectan la función $P(s)$ con la función Zeta de Riemann $\zeta(s)$, permitiendo así asignar un valor regularizado riguroso a $P'(0)$ y, por extensión, al producto de todos los números primos. Más aún, su enfoque puede extenderse para evaluar $P(s)$ a una distancia finita más allá de la frontera natural, proporcionando un valor para la suma de todos los números primos.

3.3.1. La Identidad de Artin-Hasse y la reconstrucción de $P(s)$

La estrategia fundamental para superar la frontera natural consiste en no intentar continuar $P(s)$ directamente, sino reconstruirla a partir de $\zeta(s)$ utilizando una identidad exponencial clásica. La herramienta clave es la **Identidad de Artin-Hasse**, la cual establece que la función exponencial puede factorizarse como un producto infinito indexado por la función de Möbius $\mu(n)$:

$$e^x = \prod_{n=1}^{\infty} (1 - x^n)^{-\mu(n)/n}$$

Esta identidad es válida para $|x| < 1$ y puede extenderse formalmente en el contexto de las series de Dirichlet. Para conectar esta identidad con la función Zeta Prima, evaluamos la exponencial de $P(s)$:

$$\exp(P(s)) = \exp\left(\sum_{p \text{ prime}} p^{-s}\right) = \prod_{p \text{ prime}} \exp(p^{-s})$$

Aplicando la identidad de Artin-Hasse a cada factor $\exp(p^{-s})$ (con $x = p^{-s}$), obtenemos:

$$\exp(P(s)) = \prod_{p \text{ prime}} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - p^{-ns})^{-\mu(n)/n}$$

Dado que estamos operando en el semiplano $\Re(s) > 1$, la doble suma (y por ende el doble producto) converge absolutamente, lo que nos permite intercambiar el orden de los productos infinitos sin alterar el resultado:

$$\exp(P(s)) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(\prod_{p \text{ prime}} (1 - p^{-ns})^{-1} \right)^{\mu(n)/n}$$

Reconocemos inmediatamente que el producto interno es exactamente la representación del Producto de Euler para la función Zeta de Riemann evaluada en ns . Por lo tanto:

$$\exp(P(s)) = \prod_{n=1}^{\infty} \zeta(ns)^{\mu(n)/n}$$

Tomando el logaritmo complejo en ambos lados, recuperamos la representación explícita de $P(s)$ que ya habíamos derivado mediante la inversión de Möbius, pero ahora con una justificación exponencial directa:

$$P(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n} \log \zeta(ns)$$

Aunque esta serie hereda la frontera natural de $\zeta(ns)$, la estructura algebraica subyacente nos permite manipular las sumas que involucran a $\mu(n)$ utilizando el propio esquema de Zeta-Regularización, tratándolas como series de Dirichlet evaluadas en puntos donde la continuación analítica de la función generadora $M(s) = \sum \mu(n)n^{-s} = 1/\zeta(s)$ está bien definida.

3.3.2. Evaluación heurística de $P'(0)$ y el producto de los primos

El objetivo central es calcular el producto de todos los números primos, definido formalmente como $\Pi = \exp(-P'(0))$. Para ello, derivamos la expresión de $P(s)$ respecto a s :

$$P'(s) = \frac{d}{ds} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n} \log \zeta(ns) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n} \cdot n \frac{\zeta'(ns)}{\zeta(ns)} = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(n) \frac{\zeta'(ns)}{\zeta(ns)}$$

El desafío analítico radica en evaluar esta expresión en $s = 0$, un punto situado sobre la frontera natural. Siguiendo el enfoque heurístico de Muñoz García y Pérez-Marco, evaluamos formalmente la suma en $s = 0$:

$$P'(0) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(n) \frac{\zeta'(0)}{\zeta(0)} = \frac{\zeta'(0)}{\zeta(0)} \sum_{n=1}^{\infty} \mu(n)$$

La suma $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(n)$ es clásicamente divergente y oscilante. Sin embargo, en el marco de la Zeta-Regularización, esta suma se identifica con la serie de Dirichlet de la función de Möbius $M(s) = \sum \mu(n)n^{-s} = 1/\zeta(s)$ evaluada en $s = 0$. Por lo tanto, asignamos el valor regularizado:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(n) := M(0) = \frac{1}{\zeta(0)}$$

Sustituyendo este valor en la expresión para $P'(0)$, obtenemos:

$$P'(0) = \frac{\zeta'(0)}{\zeta(0)} \cdot \frac{1}{\zeta(0)} = \frac{\zeta'(0)}{\zeta(0)^2}$$

Ahora, utilizamos los valores clásicos y rigurosamente establecidos de la función Zeta de Riemann en el origen:

- $\zeta(0) = -\frac{1}{2}$
- $\zeta'(0) = -\frac{1}{2} \log(2\pi)$

Sustituyendo estos valores en la ecuación:

$$P'(0) = \frac{-\frac{1}{2} \log(2\pi)}{\left(-\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{-\frac{1}{2} \log(2\pi)}{\frac{1}{4}} = -2 \log(2\pi) = -\log(4\pi^2)$$

Finalmente, aplicamos la fórmula maestra para el producto regularizado:

$$\Pi = \prod_{p \text{ prime}} p = \exp(-P'(0)) = \exp(\log(4\pi^2)) = 4\pi^2$$

Este resultado es extraordinario. A pesar de que $P(s)$ no es analítica en $s = 0$, la estructura algebraica de la identidad de Artin-Hasse, combinada con la regularización de la suma de Möbius, permite extraer un valor finito, coherente y profundamente conectado con las constantes fundamentales de la matemática. El producto de todos los números primos es exactamente $4\pi^2$.

3.3.3. La suma regularizada de los primos $P(-1)$ y el cruce de la frontera

Si evaluar $P'(0)$ requirió operar *sobre* la frontera natural, calcular la suma regularizada de todos los números primos, $P(-1) = \sum_p p$, exige cruzar la frontera y adentrarse en el semiplano izquierdo $\Re(s) < 0$, a una distancia finita del eje imaginario.

Utilizando la misma representación logarítmica, la suma regularizada se expresa como:

$$P(-1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n} \log \zeta(-n)$$

Aquí nos encontramos con un obstáculo técnico inmediato: la función Zeta de Riemann se anula en todos los enteros negativos pares (los ceros triviales, $\zeta(-2k) = 0$). El logaritmo de cero es indefinido. Para resolver esto, introducimos un parámetro de regularización ϵ y evaluamos $P(-1+\epsilon)$, tomando la parte real (ya que esperamos que la suma de primos positivos sea un número real) y considerando el límite $\epsilon \rightarrow 0$:

$$P(-1+\epsilon) \approx \sum_{n \text{ odd}} \frac{\mu(n)}{n} \log |\zeta(-n)| + \sum_{n \text{ even}} \frac{\mu(n)}{n} \log |n\epsilon \zeta'(-n)|$$

Separamos la suma en índices impares y pares. En la suma de los índices pares, el término $\log \epsilon$ aparece multiplicado por $\sum_{n \text{ even}} \frac{\mu(n)}{n}$. Definimos las series de Dirichlet restringas:

$$M_{\text{odd}}(s) = \sum_{n \text{ odd}} \mu(n)n^{-s}, \quad M_{\text{even}}(s) = \sum_{n \text{ even}} \mu(n)n^{-s}$$

Dado que $\mu(2k) = -\mu(k)$ si k es impar y 0 si k es par, se cumple que $M_{\text{even}}(s) = -2^{-s}M_{\text{odd}}(s)$. Como $M_{\text{odd}}(s) + M_{\text{even}}(s) = M(s) = 1/\zeta(s)$, podemos despejar:

$$M_{\text{even}}(s) = \frac{-1}{(2^s - 1)\zeta(s)}$$

Evaluando en $s = 1$, y recordando que $\zeta(s)$ tiene un polo simple en $s = 1$ (por lo que $1/\zeta(1) = 0$), obtenemos que $M_{\text{even}}(1) = 0$. Esto es crucial: *el término divergente proporcional a $\log \epsilon$ se cancela exactamente*, dejando un límite bien definido cuando $\epsilon \rightarrow 0$:

$$P(-1) = \sum_{n \text{ odd}} \frac{\mu(n)}{n} \log |\zeta(-n)| + \sum_{n \text{ even}} \frac{\mu(n)}{n} \log |n\zeta'(-n)|$$

Para evaluar estas sumas, aplicamos la fórmula de reflexión de la función Zeta, $\zeta(1-s) = 2(2\pi)^{-s} \cos(\frac{\pi s}{2}) \Gamma(s) \zeta(s)$, lo que nos permite expresar $|\zeta(-n)|$ y $|n\zeta'(-n)|$ en términos de $\zeta(n+1)$, factoriales y potencias de π . Tras sustituir, las sumas toman la forma:

$$P_{\text{odd}} = \sum_{n \text{ odd}} \frac{\mu(n)}{n} \log \left(\frac{n!(e/n)^n \zeta(n+1)}{\pi} \right)$$

$$P_{\text{even}} = \sum_{n \text{ even}} \frac{\mu(n)}{n} \log \left(\frac{n \cdot n!(e/n)^n \zeta(n+1)}{2} \right)$$

Estas series aún son divergentes debido al crecimiento asintótico de los argumentos de los logaritmos, los cuales crecen como $\sqrt{2n/\pi}$ (para impares) y $\sqrt{\pi n^3/2}$ (para pares). Para extraer el valor finito, aislamos el comportamiento asintótico líder, que es proporcional a $(n/2\pi e)^n$, y regularizamos las sumas de estos términos asintóticos utilizando las propiedades de $M(s)$ y sus derivadas.

El proceso de regularización de los términos asintóticos genera contribuciones racionales exactas. Específicamente, la regularización del término líder produce 2, la del siguiente orden produce -1 (para los impares) y $3/2$ (para los pares). La suma de estas contribuciones racionales es:

$$2 - 1 + \frac{3}{2} = \frac{5}{2}$$

Lo que resta de las sumas, una vez sustraído el crecimiento asintótico, es una serie absolutamente convergente. Reuniendo todo, llegamos a la expresión final para la suma de todos los números primos:

$$P(-1) = \frac{5}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n} \log \left(\frac{n!(e/n)^n \zeta(n+1)}{\sqrt{2\pi n}} \right)$$

La serie infinita restante converge rápidamente y su valor numérico es aproximadamente $0,425292456 \dots$. Por lo tanto, la suma regularizada de todos los números primos es:

$$P(-1) = 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + \dots = 2,925292456 \dots$$

Significado del cruce de la frontera

El cálculo de $P(-1)$ representa un hito en la teoría de la regularización. No solo hemos evaluado la función en la frontera natural ($s = 0$), sino que la hemos evaluado en $s = -1$, cruzando la barrera de los cortes de rama logarítmicos.

Esto es posible porque la identidad $P(s) = \sum \frac{\mu(n)}{n} \log \zeta(ns)$ actúa como un "puente algebraico". Aunque $P(s)$ individualmente no puede ser continuada analíticamente más allá del eje imaginario, la serie de funciones $\log \zeta(ns)$ ponderadas por $\mu(n)/n$ permite que las singularidades se redistribuyan y se cancelen mutuamente en la suma regularizada. La frontera natural de $P(s)$ es, en cierto sentido, un artefacto de la representación logarítmica individual; al sumar sobre todos los n con los pesos de Möbius, la estructura global de la función Zeta de Riemann domina, permitiendo que la regularización zeta de las sumas de Möbius extraiga un valor finito y consistente.

Este resultado demuestra que la Zeta-Regularización, cuando se combina con las herramientas de la teoría analítica de números, posee un poder analítico que trasciende las limitaciones impuestas por la continuación analítica clásica, abriendo la puerta a la asignación de valores finitos a sumas y productos que yacen en las regiones más hostiles del plano complejo.

3.4. Generalización a Campos Cuadráticos Imaginarios

El éxito de la Zeta-Regularización para los números naturales y los números primos de $\mathbb{N}$ motiva una pregunta natural: ¿puede extenderse esta maquinaria analítica a otros anillos de enteros algebraicos? La respuesta es afirmativa y conduce a resultados de una elegancia aritmética extraordinaria. En esta sección, generalizamos los productos regularizados a los campos cuadráticos imaginarios $\mathbb{Q}(i\sqrt{d})$ donde el anillo de enteros $\mathbb{Z}[\omega]$ posee factorización única en primos (es decir, tiene número de clase uno).

3.4.1. Enteros de Gauss ($\mathbb{Z}[i]$) y de Eisenstein ($\mathbb{Z}[\omega]$)

Para construir productos regularizados en un anillo de enteros algebraicos, primero debemos definir la norma de los elementos y el grupo de unidades. Dado que los anillos contienen raíces de la unidad, el producto de todos los elementos no nulos no converge ni siquiera en sentido regularizado si no agrupamos los elementos por sus clases de asociatividad. Por ello, trabajamos con el módulo (o norma absoluta) de los elementos.

- **Enteros de Gauss ($\mathbb{Z}[i]$):** Corresponden al campo $\mathbb{Q}(i)$, con discriminante absoluto $\Delta = 4$. Los elementos son de la forma $a + bi$, y su norma al cuadrado es $\|a + bi\|^2 = a^2 + b^2$. El grupo de unidades está formado por $\{\pm 1, \pm i\}$, por lo que el número de unidades es $w_4 = 4$.
- **Enteros de Eisenstein ($\mathbb{Z}[\omega]$):** Corresponden al campo $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$, con discriminante absoluto $\Delta = 3$. Los elementos son de la forma $a + b\omega$, donde $\omega = e^{2\pi i/3}$, y su norma al cuadrado es $\|a + b\omega\|^2 = a^2 - ab + b^2$. El grupo de unidades tiene $w_3 = 6$ elementos.

En general, para los nueve campos cuadráticos imaginarios con factorización única (cuyos discriminantes absolutos Δ son los números de Heegner: 3, 4, 7, 8, 11, 19, 43, 67, 163), definimos el producto regularizado de todos los enteros no nulos (agrupados por norma) como:

$$|P_\Delta|^2 = \prod_{(a,b) \neq (0,0)} \|a + b\omega\|^2 = \exp(-\zeta'_\Delta(0))$$

donde $\zeta_\Delta(s)$ es la función Zeta de Dedekind asociada al campo. De manera análoga, el producto regularizado de todos los primos del anillo (también agrupados por norma) se define como:

$$|\Pi_\Delta|^2 = \prod_{a+b\omega \text{ primo}} \|a + b\omega\|^2 = \exp(-P'_\Delta(0))$$

donde $P_\Delta(s)$ es la función Zeta Prima asociada al campo.

3.4.2. Funciones Zeta de Dedekind y funciones L de Dirichlet

La clave analítica para evaluar estos productos reside en la descomposición de la función Zeta de Dedekind $\zeta_\Delta(s)$ en términos de funciones más elementales. La función Zeta de Dedekind se define inicialmente para $\Re(s) > 1$ como:

$$\zeta_\Delta(s) = \sum_{(a,b) \neq (0,0)} \|a + b\omega\|^{-2s}$$

Un teorema fundamental de la teoría algebraica de números establece que $\zeta_\Delta(s)$ factoriza como el producto de la función Zeta de Riemann $\zeta(s)$ y una función L de Dirichlet $L_\Delta(s)$:

$$\zeta_\Delta(s) = w_\Delta \zeta(s) L_\Delta(s)$$

donde w_Δ es el número de unidades del anillo, y la función L de Dirichlet se define mediante la serie:

$$L_\Delta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi_\Delta(n)}{n^s}$$

Aquí, $\chi_\Delta(n) = \left(\frac{D}{n}\right)$ es el símbolo de Kronecker (o de Legendre generalizado), donde $D = -\Delta$ es el discriminante del campo. La función $\chi_\Delta(n)$ es un carácter de Dirichlet completamente multiplicativo que codifica cómo se descomponen los primos racionales p en el anillo $\mathbb{Z}[\omega]$:

- a) Si $\chi_\Delta(p) = 1$, el primo p se *divide* (split) en dos primos conjugados en $\mathbb{Z}[\omega]$.
- b) Si $\chi_\Delta(p) = -1$, el primo p permanece *inerte* (es primo en $\mathbb{Z}[\omega]$).
- c) Si $\chi_\Delta(p) = 0$, el primo p se *ramifica* (es el cuadrado de un primo en $\mathbb{Z}[\omega]$).

Esta factorización es crucial porque nos permite heredar las propiedades analíticas de $\zeta(s)$ y $L_\Delta(s)$. En particular, evaluando en $s = 0$, se cumple que $\zeta_\Delta(0) = -1$ (lo que analíticamente cuenta.^{el} origen $(0, 0)$ excluido del producto con signo negativo) y la derivada $\zeta'_\Delta(0)$ puede calcularse explícitamente usando la fórmula de Lerch generalizada y las razones de Gamma de Chowla-Selberg.

3.4.3. La ley de potencia universal: Relación entre el producto de enteros y primos

Para conectar el producto de todos los enteros $|P_\Delta|$ con el producto de todos los primos $|\Pi_\Delta|$, debemos construir la función Zeta Prima del campo, $P_\Delta(s)$. Al igual que en $\mathbb{N}$, utilizamos la identidad de Artin-Hasse y la inversión de Möbius, pero adaptadas a la estructura de primos de $\mathbb{Z}[\omega]$.

Definimos la función generadora de los primos del campo mediante su producto de Euler:

$$Z_\Delta(s) = \prod_{a+b\omega \text{ primo}} (1 - \|a + b\omega\|^{-2s})^{-1}$$

Debido a la clasificación de los primos racionales (inertes, divididos, ramificados) y al hecho de que cada ideal primo está generado por exactamente w_Δ primos asociados (diferentes solo por multiplicación por unidades), la función $Z_\Delta(s)$ se relaciona con la función Zeta de Dedekind mediante una potencia exacta:

$$Z_\Delta(s) = \left(\frac{\zeta_\Delta(s)}{w_\Delta} \right)^{w_\Delta}$$

Esta ecuación es el puente algebraico que generaliza la relación $\zeta(s) = \prod (1 - p^{-s})^{-1}$ a los campos cuadráticos. Tomando el logaritmo complejo y derivando respecto a s , obtenemos la derivada logarítmica:

$$\frac{Z'_\Delta(s)}{Z_\Delta(s)} = w_\Delta \frac{\zeta'_\Delta(s)}{\zeta_\Delta(s)}$$

Siguiendo la heurística de Muñoz García y Pérez-Marco que utilizamos para los primos naturales, la derivada de la función Zeta Prima en el origen se evalúa como:

$$P'_\Delta(0) = \frac{1}{\zeta(0)} \frac{Z'_\Delta(0)}{Z_\Delta(0)}$$

Sustituyendo la derivada logarítmica que acabamos de encontrar:

$$P'_\Delta(0) = \frac{1}{\zeta(0)} \left(w_\Delta \frac{\zeta'_\Delta(0)}{\zeta_\Delta(0)} \right)$$

Ahora, introducimos los valores analíticos exactos en $s = 0$:

- $\zeta(0) = -1/2$
- $\zeta_\Delta(0) = -1$

Sustituyendo estos valores en la expresión:

$$P'_\Delta(0) = \frac{1}{-1/2} \left(w_\Delta \frac{\zeta'_\Delta(0)}{-1} \right) = -2(-w_\Delta \zeta'_\Delta(0)) = 2w_\Delta \zeta'_\Delta(0)$$

Este es el resultado central. La derivada de la función Zeta Prima del campo en el origen es exactamente $2w_\Delta$ veces la derivada de la función Zeta de Dedekind.

Finalmente, aplicamos la fórmula maestra para el producto regularizado de los primos:

$$|\Pi_\Delta|^2 = \exp(-P'_\Delta(0)) = \exp(-2w_\Delta \zeta'_\Delta(0)) = (\exp(-\zeta'_\Delta(0)))^{2w_\Delta}$$

Dado que $|P_\Delta|^2 = \exp(-\zeta'_\Delta(0))$, obtenemos la relación para los cuadrados de las normas. Tomando la raíz cuadrada, llegamos a la **Ley de Potencia Universal** para los nueve campos cuadráticos imaginarios con factorización única:

$$|\Pi_\Delta| = |P_\Delta|^{2w_\Delta}$$

Esta fórmula es una generalización directa y asombrosa de la relación $\Pi = P^4$ para los números naturales (donde $w = 2$ si consideramos ± 1 , aunque en $\mathbb{N}$ la fórmula es $\Pi = P^4$ por convenciones de producto sobre $\mathbb{Z}$). En los campos cuadráticos, el exponente $2w_\Delta$ depende estrictamente de la simetría del anillo:

- Para los enteros de Eisenstein ($\Delta = 3$), $w_3 = 6$, por lo que $|\Pi_3| = |P_3|^{12}$.
- Para los enteros de Gauss ($\Delta = 4$), $w_4 = 4$, por lo que $|\Pi_4| = |P_4|^8$.
- Para los otros siete campos de Heegner ($\Delta = 7, 8, 11, 19, 43, 67, 163$), $w_\Delta = 2$, por lo que $|\Pi_\Delta| = |P_\Delta|^4$.

Esta ley universal demuestra que la Zeta-Regularización no solo asigna valores finitos a productos divergentes, sino que preserva y revela las simetrías algebraicas más profundas de los anillos de enteros, conectando la geometría de los retículos (a través de w_Δ) con la distribución asintótica de sus elementos primos.

Teoría de Números, Primos y Fronteras Naturales

4.1. La Función Zeta Prima $P(s)$

Habiendo explorado la regularización de sumas y productos sobre la totalidad de los números naturales $\mathbb{N}$, es natural dirigir nuestra atención hacia los bloques de construcción fundamentales de la aritmética: los números primos $\mathbb{P} = \{2, 3, 5, 7, 11, \dots\}$. La transición de $\mathbb{N}$ a $\mathbb{P}$ no es meramente un cambio de conjunto; altera profundamente la estructura analítica de las funciones zeta asociadas. En esta sección, definiremos rigurosamente la Función Zeta Prima, la conectaremos con la clásica función Zeta de Riemann a través del producto de Euler, y derivaremos su representación explícita mediante la fórmula de inversión de Möbius.

4.1.1. Definición y abscisa de convergencia

Análoga a la función Zeta de Riemann, la Función Zeta Prima se define inicialmente mediante una serie de Dirichlet donde la suma no se extiende sobre todos los enteros positivos, sino exclusivamente sobre los números primos:

$$P(s) = \sum_{p \in \mathbb{P}} \frac{1}{p^s} = \sum_{p \text{ prime}} p^{-s}$$

donde $s = \sigma + it \in \mathbb{C}$.

Para determinar el dominio de convergencia absoluta de esta serie, debemos analizar la densidad asintótica de los números primos. Por el Teorema de los Números Primos, la función de conteo espectral (en este caso, la función contadora de primos) $\pi(x) = |\{p \leq x : p \text{ es primo}\}|$ satisface la relación asintótica $\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}$ cuando $x \rightarrow \infty$.

Dado que $\pi(x)$ crece casi tan rápido como x (salvo por un factor logarítmico), la serie de Dirichlet $\sum p^{-s}$ converge absolutamente en la misma región que la serie $\sum n^{-s}$, es decir, para $\Re(s) > 1$. Por lo tanto, la abscisa de convergencia de la función Zeta Prima es $\sigma_c = 1$. En este semiplano derecho, $P(s)$ es una función holomorfa. El desafío analítico, como veremos en las secciones subsecuentes, surgirá cuando intentemos llevar esta función más allá de su dominio de convergencia original.

4.1.2. El Producto de Euler y la conexión logarítmica

La relación más profunda entre los números primos y los números enteros está codificada en el Producto de Euler, el cual establece que la función Zeta de Riemann puede factorizarse como un

producto infinito sobre todos los primos:

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} = \prod_{p \text{ prime}} (1 - p^{-s})^{-1}$$

Esta identidad, válida para $\Re(s) > 1$, es la manifestación analítica del Teorema Fundamental de la Aritmética (la factorización única en primos). Para conectar $\zeta(s)$ con $P(s)$, tomamos el logaritmo complejo de ambos lados de la ecuación. Dado que estamos en el semiplano $\Re(s) > 1$, tenemos $|p^{-s}| < 1$, lo que nos permite utilizar la expansión en serie de Taylor para el logaritmo, $\log(1 - z)^{-1} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k}$:

$$\log \zeta(s) = \sum_{p \text{ prime}} -\log(1 - p^{-s}) = \sum_{p \text{ prime}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{p^{-ks}}{k}$$

Dado que la doble suma converge absolutamente para $\Re(s) > 1$, podemos intercambiar el orden de sumación sin alterar el resultado. Agrupando los términos por potencias k , obtenemos:

$$\log \zeta(s) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \left(\sum_{p \text{ prime}} p^{-ks} \right)$$

Reconocemos inmediatamente que la suma interna es exactamente la definición de la función Zeta Prima evaluada en ks . Por lo tanto, llegamos a la relación integral/logarítmica fundamental entre ambas funciones:

$$\log \zeta(s) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{P(ks)}{k}$$

Esta ecuación nos dice que el logaritmo de la función Zeta de Riemann es una serie de Dirichlet generalizada cuyas "frecuencias" son las evaluaciones de la función Zeta Prima en múltiplos enteros de s . El término líder de esta expansión es $P(s)$ (cuando $k = 1$), mientras que los términos subsecuentes $P(2s)/2, P(3s)/3, \dots$ representan correcciones que decaen más rápidamente a medida que $\Re(s)$ aumenta.

4.1.3. Inversión de Möbius y fórmula explícita

La relación $\log \zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{P(ns)}{n}$ tiene la forma de una convolución de Dirichlet. Para despejar $P(s)$ y expresar la función Zeta Prima puramente en términos de la función Zeta de Riemann, debemos aplicar la **Fórmula de Inversión de Möbius**.

Primero, recordamos la definición de la función de Möbius $\mu(n)$, una función multiplicativa fundamental en la teoría de números:

a) $\mu(1) = 1$.

- b) $\mu(n) = (-1)^k$ si n es el producto de k números primos distintos (es decir, n es libre de cuadrados).
- c) $\mu(n) = 0$ si n tiene un factor primo cuadrado (es decir, si $p^2|n$ para algún primo p).

La propiedad analítica clave de $\mu(n)$ es que su serie de Dirichlet es exactamente el inverso multiplicativo de la función Zeta de Riemann:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n^s} = \frac{1}{\zeta(s)}$$

La fórmula de inversión de Möbius para series de Dirichlet establece que si dos funciones $F(s)$ y $G(s)$ están relacionadas por $F(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{G(ns)}{n}$, entonces la función $G(s)$ puede recuperarse mediante la inversión:

$$G(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n} F(ns)$$

Aplicando este teorema general a nuestra relación específica, donde identificamos $F(s) = \log \zeta(s)$ y $G(s) = P(s)$, obtenemos directamente la representación explícita de la Función Zeta Prima:

$$P(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n} \log \zeta(ns)$$

Esta fórmula es de una importancia capital. Nos proporciona una expresión cerrada (en forma de serie infinita) para $P(s)$ utilizando únicamente la función Zeta de Riemann evaluada en múltiplos de s .

Análisis de la estructura de la fórmula

Desglosemos los primeros términos de esta serie para comprender su comportamiento en el semi-plano de convergencia $\Re(s) > 1$:

$$P(s) = \log \zeta(s) - \frac{1}{2} \log \zeta(2s) - \frac{1}{3} \log \zeta(3s) - \frac{1}{5} \log \zeta(5s) + \frac{1}{6} \log \zeta(6s) - \dots$$

- **El término dominante:** Para $\Re(s)$ grande, $\zeta(ns) \rightarrow 1$ rápidamente cuando $n \geq 2$, por lo que $\log \zeta(ns) \rightarrow 0$. Así, $P(s) \approx \log \zeta(s)$, lo cual es consistente con el hecho de que los números primos dominan la estructura de los enteros en escalas grandes.
- **Singularidades y la función logaritmo:** La presencia de la función $\log \zeta(ns)$ introduce una complejidad analítica inmediata. Aunque $\zeta(s)$ es una función meromorfa en todo el plano complejo (con un único polo simple en $s = 1$), la aplicación del logaritmo complejo transforma los ceros de $\zeta(ns)$ en singularidades logarítmicas (cortes de rama).

- **Dominio de validez formal:** La derivación de la fórmula de inversión de Möbius requiere que las series converjan absolutamente, lo cual está garantizado para $\Re(s) > 1$. En este dominio, $\zeta(ns)$ no tiene ceros para $n \geq 1$ (ya que todos los ceros de ζ están en la banda crítica $0 < \Re(s) < 1$ o en el eje real negativo), por lo que el logaritmo está bien definido y es holomorfo.

La fórmula $P(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n} \log \zeta(ns)$ es el puente algebraico que nos permite estudiar los primos a través de la lente de Riemann. Sin embargo, como la estructura del logaritmo y la acumulación de los ceros de $\zeta(ns)$ modifican drásticamente el panorama analítico cuando intentamos evaluar o continuar la función hacia $\Re(s) \leq 1$, esta fórmula será el punto de partida para enfrentar los obstáculos de continuación analítica que caracterizan a la teoría de los primos.

4.2. El obstáculo de la Frontera Natural

Habiendo establecido la conexión fundamental entre la Función Zeta Prima $P(s)$ y la función Zeta de Riemann $\zeta(s)$ a través de la fórmula de inversión de Möbius, nos enfrentamos ahora a la barrera analítica más formidable de la teoría de los números primos: la existencia de una *frontera natural*. A diferencia de la función Zeta de Riemann, que admite una continuación meromorfa a todo el plano complejo, la función $P(s)$ posee una estructura de singularidades tan densa y compleja que le impide ser extendida más allá de ciertas líneas críticas. Este obstáculo no es una mera curiosidad analítica; es el muro que derriba el formalismo estándar de la Zeta-Regularización cuando se intenta aplicar al producto de todos los números primos.

4.2.1. La representación logarítmica y la génesis de las singularidades

Para comprender el origen de la frontera natural, debemos reexaminar la representación explícita de $P(s)$ derivada previamente:

$$P(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n} \log \zeta(ns)$$

Esta serie converge absolutamente y define una función holomorfa en el semiplano $\Re(s) > 1$. En este dominio, $\zeta(ns)$ no tiene ceros ni polos (excepto el polo simple de $\zeta(s)$ en $s = 1$, que corresponde a $n = 1$), por lo que el logaritmo complejo está perfectamente definido. Sin embargo, la estructura analítica de $P(s)$ está intrínsecamente ligada a los ceros y polos de $\zeta(ns)$.

La función $\log(z)$ tiene una singularidad logarítmica (un corte de rama) en $z = 0$. Por lo tanto, cada vez que $\zeta(ns) = 0$, la función $\log \zeta(ns)$ desarrolla un corte de rama. Los ceros no triviales de la función Zeta de Riemann, denotados habitualmente como $\rho_k = \frac{1}{2} + i\gamma_k$ (donde $\gamma_k \in \mathbb{R}$), generan singularidades en $P(s)$ cada vez que el argumento ns coincide con uno de estos ceros:

$$ns = \rho_k \implies s = \frac{\rho_k}{n} = \frac{1}{2n} + i \frac{\gamma_k}{n}$$

Para cada entero n tal que $\mu(n) \neq 0$ (es decir, para cada n libre de cuadrados), la función $\log \zeta(ns)$ introduce una familia infinita de cortes de rama logarítmicos en el plano complejo de s , ubicados exactamente en los puntos $s_{n,k} = \frac{1}{2n} + i\frac{\gamma_k}{n}$.

4.2.2. La acumulación densa en el eje imaginario

El comportamiento catastrófico de $P(s)$ surge al analizar la distribución de estos puntos singulares $s_{n,k}$ cuando $n \rightarrow \infty$. Observemos la parte real de estas singularidades:

$$\Re(s_{n,k}) = \frac{1}{2n}$$

A medida que n crece y recorremos los enteros libres de cuadrados, la parte real de las singularidades tiende a cero. Simultáneamente, las partes imaginarias $\Im(s_{n,k}) = \frac{\gamma_k}{n}$ se distribuyen por todo el eje real. Dado que la densidad de los ceros de Riemann γ_k crece asintóticamente como $\frac{T}{2\pi} \log \frac{T}{2\pi}$, la división por n asegura que los puntos $\frac{\gamma_k}{n}$ se vuelven densos en $\mathbb{R}$.

En consecuencia, los cortes de rama logarítmicos generados por los ceros no triviales de $\zeta(ns)$ se acumulan infinitamente a lo largo de toda la línea vertical $\Re(s) = 0$. Esta línea, el eje imaginario, se convierte en una **frontera natural** para la función $P(s)$.

Una frontera natural es una línea (o curva) en el plano complejo tal que la función no puede ser analíticamente continuada a través de ningún punto de ella. No importa cuán pequeño sea el disco abierto que intentemos dibujar alrededor de un punto en el eje imaginario; dicho disco contendrá inevitablemente una infinidad de cortes de rama superpuestos, haciendo imposible la definición de una rama analítica única y continua.

4.2.3. Singularidades en el eje real y el cerco analítico del origen

La obstrucción analítica no se limita al eje imaginario. La función $P(s)$ también presenta una secuencia infinita de singularidades a lo largo del eje real positivo que convergen directamente hacia el origen.

El polo simple de $\zeta(z)$ en $z = 1$ induce singularidades en $\log \zeta(ns)$ cada vez que $ns = 1$, es decir, en $s = 1/n$. Dado que la suma involucra el factor de Möbius $\mu(n)$, estas singularidades reales están presentes en $s = 1/k$ para todo entero k libre de cuadrados.

La naturaleza de estas singularidades depende del signo de $\mu(k)$:

- Si $\mu(k) = 1$, la singularidad en $s = 1/k$ es un corte de rama que tiende hacia $+\infty$ (singularidad hacia .arriba").
- Si $\mu(k) = -1$, la singularidad en $s = 1/k$ es un corte de rama que tiende hacia $-\infty$ (singularidad hacia .abajo").

A medida que $k \rightarrow \infty$, los puntos $s = 1/k$ se acumulan densamente en $s = 0$ desde la derecha (el semiplano positivo). Esto crea un cerco"de singularidades logarítmicas alternantes a lo largo del eje real que converge exactamente en el origen.

4.2.4. El colapso del formalismo estándar de Zeta-Regularización

La convergencia de las singularidades del eje real y la acumulación de los cortes de rama del eje imaginario tienen una consecuencia devastadora para la regularización: el punto $s = 0$ está completamente cercado y atrapado en la frontera natural.

Recordemos que el formalismo estándar de la Zeta-Regularización para productos infinitos exige calcular la derivada de la función zeta espectral evaluada en el origen:

$$\prod_{p \text{ prime}} p = \exp(-P'(0))$$

Para que esta fórmula tenga sentido matemático bajo los paradigmas clásicos del análisis complejo, la función $P(s)$ debe ser, como mínimo, analítica (holomorfa) en un entorno abierto que contenga a $s = 0$, o en el peor de los casos, tener un polo aislado en $s = 0$ del cual se pueda extraer un residuo o parte principal.

Sin embargo, debido a la frontera natural:

- a) $P(s)$ **no es analítica** en $s = 0$. No existe ningún disco $\mathcal{D}(0, \epsilon)$ donde $P(s)$ sea holomorfa, ya que cualquier entorno del origen está atravesado por la frontera natural del eje imaginario y asediado por las singularidades reales en $1/k$.
- b) $P(s)$ **no tiene un polo aislado** en $s = 0$. Las singularidades que convergen en el origen son cortes de rama logarítmicos, no polos. La función oscila salvajemente y no está acotada en ninguna dirección que se acerque a $s = 0$ a lo largo del eje real.
- c) La derivada $P'(0)$ **no está definida** en el sentido clásico de la continuación analítica. No podemos simplemente .evaluar.º "tomar el límite" de la derivada porque la función carece de una extensión meromorfa en esa región.

El obstáculo de la frontera natural nos dicta una verdad ineludible: la maquinaria analítica que funcionó maravillosamente para los números naturales (donde $\zeta(s)$ es meromorfa en todo $\mathbb{C}$) fracasa estrepitosamente para los números primos. La función $P(s)$ se niega a ser continuada hasta el origen. Por lo tanto, calcular el producto de todos los números primos requiere abandonar la continuación analítica estándar y desarrollar un marco heurístico y algebraico completamente nuevo que pueda lidiar con funciones evaluadas *sobre* su propia frontera natural.

4.3. Superando la Frontera (Método de Muñoz García y Pérez-Marco)

Habiendo establecido que la función Zeta Prima $P(s)$ posee una frontera natural a lo largo del eje imaginario, el formalismo clásico de la Zeta-Regularización —que exige la evaluación de la función o de sus derivadas en $s = 0$ mediante continuación analítica— colapsa irremediablemente. El origen $s = 0$ no es un punto aislado de singularidad, sino un punto de acumulación densa de cortes de rama logarítmicos. Sin embargo, en 2003, Muñoz García y Pérez-Marco demostraron que es posible eludir este obstáculo analítico recurriendo a identidades algebraicas profundas que

conectan la función $P(s)$ con la función Zeta de Riemann $\zeta(s)$, permitiendo así asignar un valor regularizado riguroso a $P'(0)$ y, por extensión, al producto de todos los números primos. Más aún, su enfoque puede extenderse para evaluar $P(s)$ a una distancia finita más allá de la frontera natural, proporcionando un valor para la suma de todos los números primos.

4.3.1. La Identidad de Artin-Hasse y la reconstrucción de $P(s)$

La estrategia fundamental para superar la frontera natural consiste en no intentar continuar $P(s)$ directamente, sino reconstruirla a partir de $\zeta(s)$ utilizando una identidad exponencial clásica. La herramienta clave es la **Identidad de Artin-Hasse**, la cual establece que la función exponencial puede factorizarse como un producto infinito indexado por la función de Möbius $\mu(n)$:

$$e^x = \prod_{n=1}^{\infty} (1 - x^n)^{-\mu(n)/n}$$

Esta identidad es válida para $|x| < 1$ y puede extenderse formalmente en el contexto de las series de Dirichlet. Para conectar esta identidad con la función Zeta Prima, evaluamos la exponencial de $P(s)$:

$$\exp(P(s)) = \exp\left(\sum_{p \text{ prime}} p^{-s}\right) = \prod_{p \text{ prime}} \exp(p^{-s})$$

Aplicando la identidad de Artin-Hasse a cada factor $\exp(p^{-s})$ (con $x = p^{-s}$), obtenemos:

$$\exp(P(s)) = \prod_{p \text{ prime}} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - p^{-ns})^{-\mu(n)/n}$$

Dado que estamos operando en el semiplano $\Re(s) > 1$, la doble suma (y por ende el doble producto) converge absolutamente, lo que nos permite intercambiar el orden de los productos infinitos sin alterar el resultado:

$$\exp(P(s)) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(\prod_{p \text{ prime}} (1 - p^{-ns})^{-1} \right)^{\mu(n)/n}$$

Reconocemos inmediatamente que el producto interno es exactamente la representación del Producto de Euler para la función Zeta de Riemann evaluada en ns . Por lo tanto:

$$\exp(P(s)) = \prod_{n=1}^{\infty} \zeta(ns)^{\mu(n)/n}$$

Tomando el logaritmo complejo en ambos lados, recuperamos la representación explícita de $P(s)$ que ya habíamos derivado mediante la inversión de Möbius, pero ahora con una justificación exponencial directa:

$$P(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n} \log \zeta(ns)$$

Aunque esta serie hereda la frontera natural de $\zeta(ns)$, la estructura algebraica subyacente nos permite manipular las sumas que involucran a $\mu(n)$ utilizando el propio esquema de Zeta-Regularización, tratándolas como series de Dirichlet evaluadas en puntos donde la continuación analítica de la función generadora $M(s) = \sum \mu(n)n^{-s} = 1/\zeta(s)$ está bien definida.

4.3.2. Evaluación heurística de $P'(0)$ y el producto de los primos

El objetivo central es calcular el producto de todos los números primos, definido formalmente como $\Pi = \exp(-P'(0))$. Para ello, derivamos la expresión de $P(s)$ respecto a s :

$$P'(s) = \frac{d}{ds} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n} \log \zeta(ns) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n} \cdot n \frac{\zeta'(ns)}{\zeta(ns)} = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(n) \frac{\zeta'(ns)}{\zeta(ns)}$$

El desafío analítico radica en evaluar esta expresión en $s = 0$, un punto situado sobre la frontera natural. Siguiendo el enfoque heurístico de Muñoz García y Pérez-Marco, evaluamos formalmente la suma en $s = 0$:

$$P'(0) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(n) \frac{\zeta'(0)}{\zeta(0)} = \frac{\zeta'(0)}{\zeta(0)} \sum_{n=1}^{\infty} \mu(n)$$

La suma $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(n)$ es clásicamente divergente y oscilante. Sin embargo, en el marco de la Zeta-Regularización, esta suma se identifica con la serie de Dirichlet de la función de Möbius $M(s) = \sum \mu(n)n^{-s} = 1/\zeta(s)$ evaluada en $s = 0$. Por lo tanto, asignamos el valor regularizado:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(n) := M(0) = \frac{1}{\zeta(0)}$$

Sustituyendo este valor en la expresión para $P'(0)$, obtenemos:

$$P'(0) = \frac{\zeta'(0)}{\zeta(0)} \cdot \frac{1}{\zeta(0)} = \frac{\zeta'(0)}{\zeta(0)^2}$$

Ahora, utilizamos los valores clásicos y rigurosamente establecidos de la función Zeta de Riemann en el origen:

- $\zeta(0) = -\frac{1}{2}$
- $\zeta'(0) = -\frac{1}{2} \log(2\pi)$

Sustituyendo estos valores en la ecuación:

$$P'(0) = \frac{-\frac{1}{2} \log(2\pi)}{\left(-\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{-\frac{1}{2} \log(2\pi)}{\frac{1}{4}} = -2 \log(2\pi) = -\log(4\pi^2)$$

Finalmente, aplicamos la fórmula maestra para el producto regularizado:

$$\Pi = \prod_{p \text{ prime}} p = \exp(-P'(0)) = \exp(\log(4\pi^2)) = 4\pi^2$$

Este resultado es extraordinario. A pesar de que $P(s)$ no es analítica en $s = 0$, la estructura algebraica de la identidad de Artin-Hasse, combinada con la regularización de la suma de Möbius, permite extraer un valor finito, coherente y profundamente conectado con las constantes fundamentales de la matemática. El producto de todos los números primos es exactamente $4\pi^2$.

4.3.3. La suma regularizada de los primos $P(-1)$ y el cruce de la frontera

Si evaluar $P'(0)$ requirió operar *sobre* la frontera natural, calcular la suma regularizada de todos los números primos, $P(-1) = \sum_p p$, exige cruzar la frontera y adentrarse en el semiplano izquierdo $\Re(s) < 0$, a una distancia finita del eje imaginario.

Utilizando la misma representación logarítmica, la suma regularizada se expresa como:

$$P(-1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n} \log \zeta(-n)$$

Aquí nos encontramos con un obstáculo técnico inmediato: la función Zeta de Riemann se anula en todos los enteros negativos pares (los ceros triviales, $\zeta(-2k) = 0$). El logaritmo de cero es indefinido. Para resolver esto, introducimos un parámetro de regularización ϵ y evaluamos $P(-1+\epsilon)$, tomando la parte real (ya que esperamos que la suma de primos positivos sea un número real) y considerando el límite $\epsilon \rightarrow 0$:

$$P(-1+\epsilon) \approx \sum_{n \text{ odd}} \frac{\mu(n)}{n} \log |\zeta(-n)| + \sum_{n \text{ even}} \frac{\mu(n)}{n} \log |n\epsilon \zeta'(-n)|$$

Separamos la suma en índices impares y pares. En la suma de los índices pares, el término $\log \epsilon$ aparece multiplicado por $\sum_{n \text{ even}} \frac{\mu(n)}{n}$. Definimos las series de Dirichlet restringas:

$$M_{\text{odd}}(s) = \sum_{n \text{ odd}} \mu(n) n^{-s}, \quad M_{\text{even}}(s) = \sum_{n \text{ even}} \mu(n) n^{-s}$$

Dado que $\mu(2k) = -\mu(k)$ si k es impar y 0 si k es par, se cumple que $M_{\text{even}}(s) = -2^{-s} M_{\text{odd}}(s)$. Como $M_{\text{odd}}(s) + M_{\text{even}}(s) = M(s) = 1/\zeta(s)$, podemos despejar:

$$M_{\text{even}}(s) = \frac{-1}{(2^s - 1)\zeta(s)}$$

Evaluando en $s = 1$, y recordando que $\zeta(s)$ tiene un polo simple en $s = 1$ (por lo que $1/\zeta(1) = 0$), obtenemos que $M_{\text{even}}(1) = 0$. Esto es crucial: *el término divergente proporcional a $\log \epsilon$ se cancela exactamente*, dejando un límite bien definido cuando $\epsilon \rightarrow 0$:

$$P(-1) = \sum_{n \text{ odd}} \frac{\mu(n)}{n} \log |\zeta(-n)| + \sum_{n \text{ even}} \frac{\mu(n)}{n} \log |n\zeta'(-n)|$$

Para evaluar estas sumas, aplicamos la fórmula de reflexión de la función Zeta, $\zeta(1-s) = 2(2\pi)^{-s} \cos(\frac{\pi s}{2}) \Gamma(s) \zeta(s)$, lo que nos permite expresar $|\zeta(-n)|$ y $|n\zeta'(-n)|$ en términos de $\zeta(n+1)$, factoriales y potencias de π . Tras sustituir, las sumas toman la forma:

$$P_{\text{odd}} = \sum_{n \text{ odd}} \frac{\mu(n)}{n} \log \left(\frac{n!(e/n)^n \zeta(n+1)}{\pi} \right)$$

$$P_{\text{even}} = \sum_{n \text{ even}} \frac{\mu(n)}{n} \log \left(\frac{n \cdot n!(e/n)^n \zeta(n+1)}{2} \right)$$

Estas series aún son divergentes debido al crecimiento asintótico de los argumentos de los logaritmos, los cuales crecen como $\sqrt{2n/\pi}$ (para impares) y $\sqrt{\pi n^3/2}$ (para pares). Para extraer el valor finito, aislamos el comportamiento asintótico líder, que es proporcional a $(n/2\pi e)^n$, y regularizamos las sumas de estos términos asintóticos utilizando las propiedades de $M(s)$ y sus derivadas.

El proceso de regularización de los términos asintóticos genera contribuciones racionales exactas. Específicamente, la regularización del término líder produce 2, la del siguiente orden produce -1 (para los impares) y $3/2$ (para los pares). La suma de estas contribuciones racionales es:

$$2 - 1 + \frac{3}{2} = \frac{5}{2}$$

Lo que resta de las sumas, una vez sustraído el crecimiento asintótico, es una serie absolutamente convergente. Reuniendo todo, llegamos a la expresión final para la suma de todos los números primos:

$$P(-1) = \frac{5}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n} \log \left(\frac{n!(e/n)^n \zeta(n+1)}{\sqrt{2\pi n}} \right)$$

La serie infinita restante converge rápidamente y su valor numérico es aproximadamente $0,425292456 \dots$. Por lo tanto, la suma regularizada de todos los números primos es:

$$P(-1) = 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + \dots = 2,925292456 \dots$$

Significado del cruce de la frontera

El cálculo de $P(-1)$ representa un hito en la teoría de la regularización. No solo hemos evaluado la función en la frontera natural ($s = 0$), sino que la hemos evaluado en $s = -1$, cruzando la barrera de los cortes de rama logarítmicos.

Esto es posible porque la identidad $P(s) = \sum \frac{\mu(n)}{n} \log \zeta(ns)$ actúa como un "puente algebraico". Aunque $P(s)$ individualmente no puede ser continuada analíticamente más allá del eje imaginario, la serie de funciones $\log \zeta(ns)$ ponderadas por $\mu(n)/n$ permite que las singularidades se redistribuyan y se cancelen mutuamente en la suma regularizada. La frontera natural de $P(s)$ es, en cierto sentido, un artefacto de la representación logarítmica individual; al sumar sobre todos los n con los pesos de Möbius, la estructura global de la función Zeta de Riemann domina, permitiendo que la regularización zeta de las sumas de Möbius extraiga un valor finito y consistente.

Este resultado demuestra que la Zeta-Regularización, cuando se combina con las herramientas de la teoría analítica de números, posee un poder analítico que trasciende las limitaciones impuestas por la continuación analítica clásica, abriendo la puerta a la asignación de valores finitos a sumas y productos que yacen en las regiones más hostiles del plano complejo.

4.4. Generalización a Campos Cuadráticos Imaginarios

El éxito de la Zeta-Regularización para los números naturales y los números primos de $\mathbb{N}$ motiva una pregunta natural: ¿puede extenderse esta maquinaria analítica a otros anillos de enteros algebraicos? La respuesta es afirmativa y conduce a resultados de una elegancia aritmética extraordinaria. En esta sección, generalizamos los productos regularizados a los campos cuadráticos imaginarios $\mathbb{Q}(i\sqrt{d})$ donde el anillo de enteros $\mathbb{Z}[\omega]$ posee factorización única en primos (es decir, tiene número de clase uno).

4.4.1. Enteros de Gauss ($\mathbb{Z}[i]$) y de Eisenstein ($\mathbb{Z}[\omega]$)

Para construir productos regularizados en un anillo de enteros algebraicos, primero debemos definir la norma de los elementos y el grupo de unidades. Dado que los anillos contienen raíces de la unidad, el producto de todos los elementos no nulos no converge ni siquiera en sentido regularizado si no agrupamos los elementos por sus clases de asociatividad. Por ello, trabajamos con el módulo (o norma absoluta) de los elementos.

- **Enteros de Gauss ($\mathbb{Z}[i]$):** Corresponden al campo $\mathbb{Q}(i)$, con discriminante absoluto $\Delta = 4$. Los elementos son de la forma $a + bi$, y su norma al cuadrado es $\|a + bi\|^2 = a^2 + b^2$. El grupo de unidades está formado por $\{\pm 1, \pm i\}$, por lo que el número de unidades es $w_4 = 4$.
- **Enteros de Eisenstein ($\mathbb{Z}[\omega]$):** Corresponden al campo $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$, con discriminante absoluto $\Delta = 3$. Los elementos son de la forma $a + b\omega$, donde $\omega = e^{2\pi i/3}$, y su norma al cuadrado es $\|a + b\omega\|^2 = a^2 - ab + b^2$. El grupo de unidades tiene $w_3 = 6$ elementos.

En general, para los nueve campos cuadráticos imaginarios con factorización única (cuyos discriminantes absolutos Δ son los números de Heegner: 3, 4, 7, 8, 11, 19, 43, 67, 163), definimos el producto regularizado de todos los enteros no nulos (agrupados por norma) como:

$$|P_\Delta|^2 = \prod_{(a,b) \neq (0,0)} \|a + b\omega\|^2 = \exp(-\zeta'_\Delta(0))$$

donde $\zeta_\Delta(s)$ es la función Zeta de Dedekind asociada al campo. De manera análoga, el producto regularizado de todos los primos del anillo (también agrupados por norma) se define como:

$$|\Pi_\Delta|^2 = \prod_{a+b\omega \text{ primo}} \|a + b\omega\|^2 = \exp(-P'_\Delta(0))$$

donde $P_\Delta(s)$ es la función Zeta Prima asociada al campo.

4.4.2. Funciones Zeta de Dedekind y funciones L de Dirichlet

La clave analítica para evaluar estos productos reside en la descomposición de la función Zeta de Dedekind $\zeta_\Delta(s)$ en términos de funciones más elementales. La función Zeta de Dedekind se define inicialmente para $\Re(s) > 1$ como:

$$\zeta_\Delta(s) = \sum_{(a,b) \neq (0,0)} \|a + b\omega\|^{-2s}$$

Un teorema fundamental de la teoría algebraica de números establece que $\zeta_\Delta(s)$ factoriza como el producto de la función Zeta de Riemann $\zeta(s)$ y una función L de Dirichlet $L_\Delta(s)$:

$$\zeta_\Delta(s) = w_\Delta \zeta(s) L_\Delta(s)$$

donde w_Δ es el número de unidades del anillo, y la función L de Dirichlet se define mediante la serie:

$$L_\Delta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi_\Delta(n)}{n^s}$$

Aquí, $\chi_\Delta(n) = \left(\frac{D}{n}\right)$ es el símbolo de Kronecker (o de Legendre generalizado), donde $D = -\Delta$ es el discriminante del campo. La función $\chi_\Delta(n)$ es un carácter de Dirichlet completamente multiplicativo que codifica cómo se descomponen los primos racionales p en el anillo $\mathbb{Z}[\omega]$:

- a) Si $\chi_\Delta(p) = 1$, el primo p se *divide* (split) en dos primos conjugados en $\mathbb{Z}[\omega]$.
- b) Si $\chi_\Delta(p) = -1$, el primo p permanece *inerte* (es primo en $\mathbb{Z}[\omega]$).
- c) Si $\chi_\Delta(p) = 0$, el primo p se *ramifica* (es el cuadrado de un primo en $\mathbb{Z}[\omega]$).

Esta factorización es crucial porque nos permite heredar las propiedades analíticas de $\zeta(s)$ y $L_\Delta(s)$. En particular, evaluando en $s = 0$, se cumple que $\zeta_\Delta(0) = -1$ (lo que analíticamente cuenta.^{el} origen $(0, 0)$ excluido del producto con signo negativo) y la derivada $\zeta'_\Delta(0)$ puede calcularse explícitamente usando la fórmula de Lerch generalizada y las razones de Gamma de Chowla-Selberg.

4.4.3. La ley de potencia universal: Relación entre el producto de enteros y primos

Para conectar el producto de todos los enteros $|P_\Delta|$ con el producto de todos los primos $|\Pi_\Delta|$, debemos construir la función Zeta Prima del campo, $P_\Delta(s)$. Al igual que en $\mathbb{N}$, utilizamos la identidad de Artin-Hasse y la inversión de Möbius, pero adaptadas a la estructura de primos de $\mathbb{Z}[\omega]$.

Definimos la función generadora de los primos del campo mediante su producto de Euler:

$$Z_\Delta(s) = \prod_{a+b\omega \text{ primo}} (1 - \|a + b\omega\|^{-2s})^{-1}$$

Debido a la clasificación de los primos racionales (inertes, divididos, ramificados) y al hecho de que cada ideal primo está generado por exactamente w_Δ primos asociados (diferentes solo por multiplicación por unidades), la función $Z_\Delta(s)$ se relaciona con la función Zeta de Dedekind mediante una potencia exacta:

$$Z_\Delta(s) = \left(\frac{\zeta_\Delta(s)}{w_\Delta} \right)^{w_\Delta}$$

Esta ecuación es el puente algebraico que generaliza la relación $\zeta(s) = \prod (1 - p^{-s})^{-1}$ a los campos cuadráticos. Tomando el logaritmo complejo y derivando respecto a s , obtenemos la derivada logarítmica:

$$\frac{Z'_\Delta(s)}{Z_\Delta(s)} = w_\Delta \frac{\zeta'_\Delta(s)}{\zeta_\Delta(s)}$$

Siguiendo la heurística de Muñoz García y Pérez-Marco que utilizamos para los primos naturales, la derivada de la función Zeta Prima en el origen se evalúa como:

$$P'_\Delta(0) = \frac{1}{\zeta(0)} \frac{Z'_\Delta(0)}{Z_\Delta(0)}$$

Sustituyendo la derivada logarítmica que acabamos de encontrar:

$$P'_\Delta(0) = \frac{1}{\zeta(0)} \left(w_\Delta \frac{\zeta'_\Delta(0)}{\zeta_\Delta(0)} \right)$$

Ahora, introducimos los valores analíticos exactos en $s = 0$:

- $\zeta(0) = -1/2$
- $\zeta_\Delta(0) = -1$

Sustituyendo estos valores en la expresión:

$$P'_\Delta(0) = \frac{1}{-1/2} \left(w_\Delta \frac{\zeta'_\Delta(0)}{-1} \right) = -2(-w_\Delta \zeta'_\Delta(0)) = 2w_\Delta \zeta'_\Delta(0)$$

Este es el resultado central. La derivada de la función Zeta Prima del campo en el origen es exactamente $2w_\Delta$ veces la derivada de la función Zeta de Dedekind.

Finalmente, aplicamos la fórmula maestra para el producto regularizado de los primos:

$$|\Pi_\Delta|^2 = \exp(-P'_\Delta(0)) = \exp(-2w_\Delta \zeta'_\Delta(0)) = (\exp(-\zeta'_\Delta(0)))^{2w_\Delta}$$

Dado que $|P_\Delta|^2 = \exp(-\zeta'_\Delta(0))$, obtenemos la relación para los cuadrados de las normas. Tomando la raíz cuadrada, llegamos a la **Ley de Potencia Universal** para los nueve campos cuadráticos imaginarios con factorización única:

$$|\Pi_\Delta| = |P_\Delta|^{2w_\Delta}$$

Esta fórmula es una generalización directa y asombrosa de la relación $\Pi = P^4$ para los números naturales (donde $w = 2$ si consideramos ± 1 , aunque en $\mathbb{N}$ la fórmula es $\Pi = P^4$ por convenciones de producto sobre $\mathbb{Z}$). En los campos cuadráticos, el exponente $2w_\Delta$ depende estrictamente de la simetría del anillo:

- Para los enteros de Eisenstein ($\Delta = 3$), $w_3 = 6$, por lo que $|\Pi_3| = |P_3|^{12}$.
- Para los enteros de Gauss ($\Delta = 4$), $w_4 = 4$, por lo que $|\Pi_4| = |P_4|^8$.
- Para los otros siete campos de Heegner ($\Delta = 7, 8, 11, 19, 43, 67, 163$), $w_\Delta = 2$, por lo que $|\Pi_\Delta| = |P_\Delta|^4$.

Esta ley universal demuestra que la Zeta-Regularización no solo asigna valores finitos a productos divergentes, sino que preserva y revela las simetrías algebraicas más profundas de los anillos de enteros, conectando la geometría de los retículos (a través de w_Δ) con la distribución asintótica de sus elementos primos.